Netzwerke und Schaltungen, Lösungen

Nicolas Adam

1 Symmetrische Last im Dreiphasensystem

1.1 a) Strom und Spannungen

Die Spannung: $\underline{\hat{u}}_1 = 325.269V \cdot e^{j0}$

Die Gesamtimpedanz: $\underline{Z}_{LR} = R + j\omega L = 6\Omega + j2\pi \cdot 50Hz \cdot 12mH = \underline{(6 + 3.770)\Omega}$

Für den Strom gilt also: $\underline{\hat{i}}_L = \dfrac{\hat{u}_1}{\underline{Z}_{LR}} = \dfrac{325.269V \cdot e^{j0}}{(6 + 3.770)\Omega} = \underline{\underline{(38.867 - 24.421j)A}}$

Die Spannung am Widerstand: $\underline{\hat{u}}_R = R \cdot \underline{\hat{i}}_L = \underline{\underline{(233.201 - 146.528j)V}}$

Die Spannung an der Spule: $\underline{\hat{u}}_L = j\omega L \cdot \underline{\hat{i}}_L = \underline{\underline{(92.068 + 146.528)V}}$

1.2 b) Leistung

Die komplexe Scheinleistung im Dreiphasensystem: $\underline{S} = \dfrac{3}{2} \cdot \underline{\hat{u}} \cdot \underline{\hat{i}}^*$

In unserem Fall: $\underline{S} = \dfrac{3}{2} \cdot \underline{\hat{u}}_1 \cdot \underline{\hat{i}}_L^* = \dfrac{3}{2} \cdot 325.269V \cdot e^{j0} \cdot (38.867 + 24.421j)A = \underline{\underline{(18963.3 + 11915.1j)VA}}$

Die Wirkleistung ist dann also: $P = Re(\underline{S}) = \underline{\underline{18.964kW}}$

Und die Blindleistung: $Q = Im(\underline{S}) = \underline{\underline{11.915kVA}}$

Und zuletzt: $\mid S \mid = 22.396kVA$

1.3 c) Blindstromkompensation

Die Maschine bezieht reine Wirkleistung genau dann, wenn $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{i}}_1$ in Phase sind und das ist der Fall, wenn der Imaginärteil der Gesamtimpedanz verschwindet. Also: $Im(Z_{ges}) \stackrel{!}{=} 0$

$Z_{ges} = \dfrac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + j\omega L)}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \dfrac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + j\omega L)}{R + j \cdot (\omega L - \frac{1}{\omega C})}$ Wir definieren: $K = (\omega L - \dfrac{1}{\omega C})$

Also: $Z_{ges} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + j\omega L)}{R + j \cdot K} = \frac{\frac{L}{C} - \frac{jR}{\omega C}}{R + jK} = \frac{(\frac{L}{C} - \frac{jR}{\omega C}) \cdot (R - jK)}{R^2 + K^2} = \frac{\frac{LR}{C} - \frac{jR^2}{\omega C} - \frac{jKL}{C} - \frac{KR}{\omega C}}{R^2 + K^2}$

Dann: $Im(Z_{ges}) = \frac{-j \cdot (\frac{R^2}{\omega C} + \frac{KL}{C})}{R^2 + K^2}$, Da $-j$ und $R^2 + K^2$ nie Null sind: $(\frac{R^2}{\omega C} + \frac{KL}{C}) \stackrel{!}{=} 0$

$= \frac{R^2}{\omega} + (\omega L - \frac{1}{\omega C}) \cdot L = 0 \Longrightarrow C = \frac{1}{\frac{R^2}{L} + \omega^2 L} = \frac{1}{\frac{(6\Omega)^2}{12mH} + (2\pi \cdot 50Hz)^2 \cdot 12mH} = \underline{\underline{239.0\mu F}}$

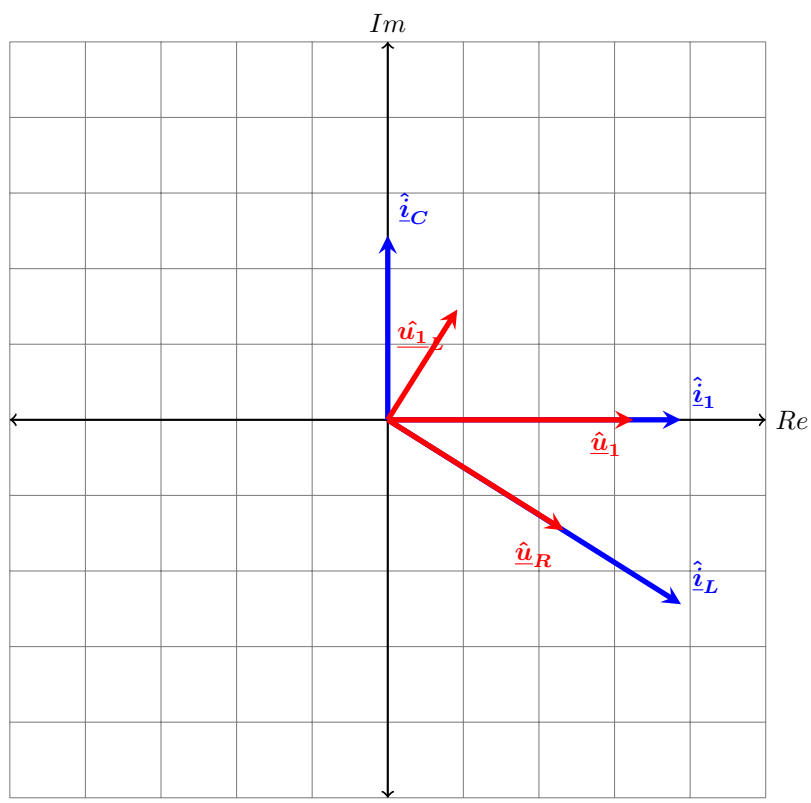
Die elegantere Variante: Die Kondensatoren müssen die Blindleistung der Schaltung kompensieren:

$$Q = \frac{3}{2} \mid \underline{\hat{u}}_1 \mid^2 \mid j\omega C \mid \Longrightarrow C = \frac{2Q}{3 \mid \underline{\hat{u}}_1 \mid^2 \omega} = \underline{\underline{239.0\mu F}}$$

1.4 d) Strom

$\underline{\hat{i}}_C = \frac{\underline{\hat{u}}_1}{\underline{Z}_C} = \underline{\hat{u}}_1 \cdot j\omega C = 325.269V \cdot e^{j0} \cdot j(2\pi \cdot 50Hz) \cdot 239.0\mu F = \underline{\underline{(24.421j)A}}$

$\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_C + \underline{\hat{i}}_L = (24.421j)A + (38.867 - 24.421j)A = \underline{\underline{38.867A}}$



2 Signaltransformator

2.1 a) Ersatzschaltbildparameter

Aus der 1.Messung finden wir heraus, dass kein Strom über L_a fliesst, da diese Spule kurz geschlossen ist. Das heisst der gesamte Stom geht über den Transformator und wir finden:

$$\ddot{u} = \frac{I_s}{I_p} = \frac{1.25A}{5A} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

Da wir nun ü kennen, können wir aus der 2.Messung schliessen, dass:

$$U_{L_a} = U_2 \cdot \ddot{u} = 9.75V$$

Da es sich um reine Induktivitäten handelt, werden ganz sicher beide Spannungen in Phase sein:

$$U_1 = U_{L_a} + U_{L_b} \Longrightarrow U_{L_b} = U_1 - U_{L_a} = 0.25V$$

Nun da wir beide Spannungen und den Strom kennen, wissen wir:

$$\mid Z_L \mid = \frac{U_L}{I_L} = \omega L \Longrightarrow L_a = \frac{U_{L_a}}{\omega I_p} = \frac{9.75V}{2\pi 1000Hz \cdot 5A} = \underline{\underline{310.4\mu H}}$$

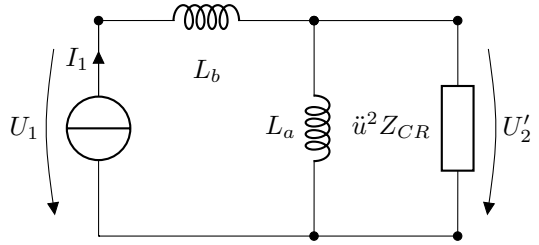
$$L_b = \frac{U_{L_b}}{\omega I_p} = \frac{0.25V}{2\pi 1000Hz \cdot 5A} = \underline{\underline{7.958\mu H}}$$

2.2 b) Eingangsimpedanz

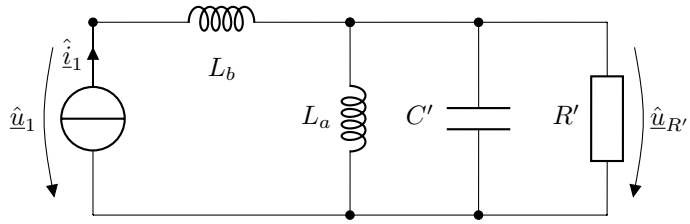
$$Z_{ges} = j\omega L_b + \frac{j\omega L_a \cdot Z_{CR}\ddot{u}^2}{j\omega L_a + Z_{CR}\ddot{u}^2}, Z_{CR} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \underline{(984.454 - 123.71j)\Omega}$$

$$Z_{ges} = j(2\pi 40kHz)30\mu H + \frac{j(2\pi 40kHz)350\mu H \cdot (984.454 - 123.71j)\Omega \cdot (\frac{1}{4})^2}{j(2\pi 40kHz)350\mu H + (984.454 - 123.71j)\Omega \cdot (\frac{1}{4})^2}$$

$$Z_{ges} = \underline{\underline{(46.571 + 34.777j)\Omega}}$$



2.3 c) Maximierung des Stroms



Der Strom in R wird genau dann Maximal, wenn der Strom durch R' maximal wird. Dies ist genau dann der Fall, wenn dieser Paralellschwingkreis in der Resonanzfrequenz betrieben wird.
Das bedeutet: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{L_a C'}}$ Für C' und R' gilt: $Z'_C = \ddot{u}^2 Z_C$ und $Z'_R = \ddot{u}^2 Z_R$
Also: $R' = \ddot{u}^2 R$ und $\frac{1}{j\omega C'} = \ddot{u}^2 \frac{1}{j\omega C} \Longrightarrow C' = \frac{C}{\ddot{u}^2} = 8nF$

Daraus ergibt sich schlussendlich:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_a C'}} = \frac{1}{\sqrt{350\mu H \cdot 8nF}} = 597614\frac{rad}{s} \Longrightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \underline{\underline{95113Hz}}$$

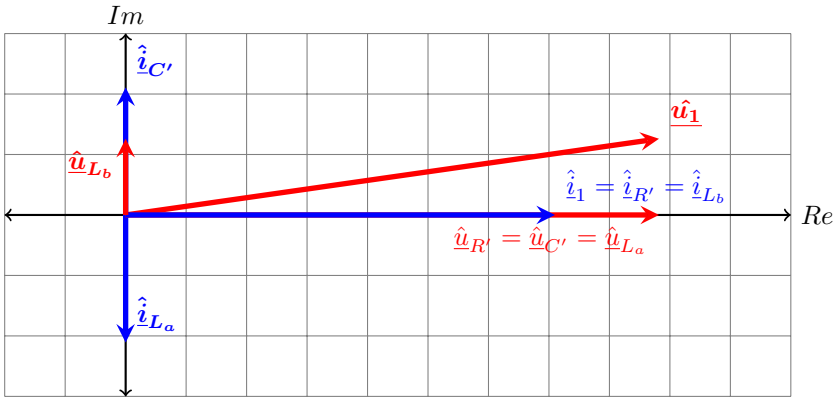
Wir wissen, dass beim Parallel-Schwingkreis der gleiche Strom, der in die Schaltung rein geht, durch den parallelen Widerstand geht. Also: $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_{R'}$

$$\hat{\underline{u}}_{C'} = \hat{\underline{u}}_{L_a} = \hat{\underline{u}}_{R'} = \hat{\underline{i}}_{R'} \cdot R' = \hat{\underline{i}}_1 \cdot \ddot{u}^2 R = \underline{441.94V}, \quad wobei: \hat{\underline{i}}_1 = 5\sqrt{2}A$$

$$\hat{\underline{i}}_{C'} = \hat{\underline{u}}_{C'} \cdot j\omega_0 C' = \underline{(2.112j)A}, \quad \hat{\underline{i}}_{L_a} = \frac{\hat{\underline{u}}_{L_a}}{j\omega_0 L_a} = \underline{(-2.112j)A}$$

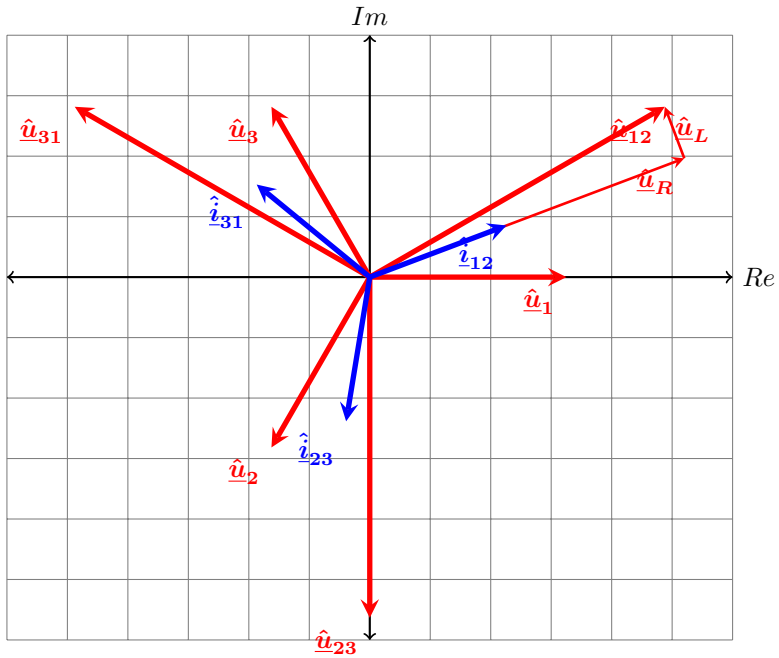
$$\hat{\underline{u}}_{L_b} = j\omega_0 L_b \cdot \hat{\underline{i}}_1 = j597614Hz \cdot 30\mu H \cdot 5 \cdot \sqrt{2}A = \underline{(126.77j)V}$$

$$(\hat{\underline{u}}_R = \hat{\underline{u}}_C = \frac{\hat{\underline{u}}_{R'}}{\ddot{u}} = \frac{\hat{\underline{u}}_{C'}}{\ddot{u}},\ \hat{\underline{i}}_R = \ddot{u} \cdot \hat{\underline{i}}_{R'},\ \hat{\underline{i}}_C = \ddot{u} \cdot \hat{\underline{i}}_{C'}), \quad \hat{\underline{u}}_1 = \hat{\underline{u}}_{L_a} + \hat{\underline{u}}_{L_b} = \underline{(441.94 + 126.77j)V}$$



3 Symmetrische Last im Dreiphasensystem

3.1 a) Ströme und Spannungen



$\hat{\underline{u}}_1 = 325.269V \cdot e^{j0^\circ}, \quad \underline{Z} = R + j\omega L = (46 + 7.540j)\Omega$

$\hat{\underline{u}}_{12} = \hat{\underline{u}}_1 - \hat{\underline{u}}_2 = \underline{563.383V \cdot e^{j30^\circ}} = (487.904 + 281.692j)V,$

$\hat{\underline{i}}_{12} = \dfrac{\hat{\underline{u}}_{12}}{\underline{Z}} = \underline{12.09A \cdot e^{j20.69^\circ}} = (11.307 + 4.270j)A,$

$\hat{\underline{u}}_R = \hat{\underline{i}}_{12} \cdot R = \underline{(520.103 + 196.442j)V}, \quad \hat{\underline{u}}_L = \hat{\underline{i}}_{12} \cdot j\omega L = \underline{(-32.199 + 85.250j)V},$

3.2 b) Leistung

Die komplexe Scheinleistung im Dreiphasensystem: $\underline{S} = \dfrac{3}{2} \cdot \hat{\underline{u}} \cdot \hat{\underline{i}}^*$

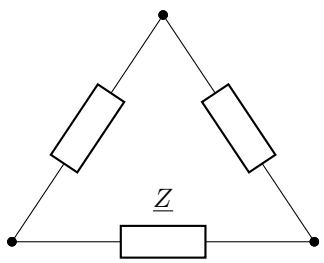
In unserem Fall: $\underline{S} = \dfrac{3}{2} \cdot \hat{\underline{u}}_{12} \cdot \hat{\underline{i}}_{12}^* = \underline{\underline{(10079.333 + 1652.612j)VA}}, \quad (\mid \underline{S} \mid = 10.214kVA)$

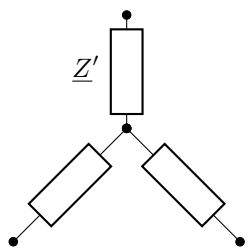
Die Wirkleistung ist dann also: $P = Re(\underline{S}) = \underline{\underline{10.079kW}}$

Und die Blindleistung: $Q = Im(\underline{S}) = \underline{\underline{1.652kVA}}$

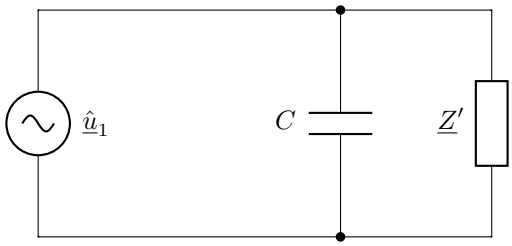
3.3 c) Reine Wirkleistung

Die Maschine bezieht genau dann reine Wirkleistung, wenn die Quelle nur einen reinen Widerstand ßieht". Also $Im(Z_{ges}) = 0$. Dazu wandeln wir aber zuerst die im Dreieckgeschaltete Maschiene in eine Sternschaltung um.





Falls alle $\underline{Z}$ gleich sind, gilt: $\underline{Z}' = \frac{1}{3}\underline{Z}$, Das ergibt dann folgende Schaltung:



Nun wissen wir: $\underline{Z}' = \frac{1}{3}(R + j\omega L) = (15.33 + 2.513j)\Omega, \quad \Longrightarrow R' = \frac{1}{3}R = 15.33\Omega, L' = \frac{1}{3}L = 8mH$

$Z_{ges} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R' + j\omega L')}{R' + j\omega L' + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R' + j\omega L')}{R' + j \cdot (\omega L' - \frac{1}{\omega C})}$ Wir definieren: $K = (\omega L' - \frac{1}{\omega C})$

Also: $Z_{ges} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R' + j\omega L)}{R' + j \cdot K} = \frac{\frac{L'}{C} - \frac{jR'}{\omega C}}{R' + jK} = \frac{(\frac{L'}{C} - \frac{jR'}{\omega C}) \cdot (R' - jK)}{R'^2 + K^2} = \frac{\frac{L'R'}{C} - \frac{jR'^2}{\omega C} - \frac{jKL}{C} - \frac{KR'}{\omega C}}{R'^2 + K^2}$

Dann: $Im(Z_{ges}) = \frac{-j \cdot (\frac{R'^2}{\omega C} + \frac{KL'}{C})}{R'^2 + K^2}$, Da $-j$ und $R'^2 + K^2$ nie Null sind: $(\frac{R'^2}{\omega C} + \frac{KL'}{C}) \stackrel{!}{=} 0$

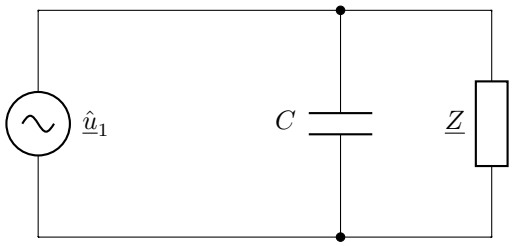
$= \frac{R'^2}{\omega} + (\omega L' - \frac{1}{\omega C}) \cdot L' = 0 \Longrightarrow \underline{\underline{C = \frac{1}{\frac{R'^2}{L'} + \omega^2 L'}}} = \frac{1}{\frac{(15.33\Omega)^2}{8mH} + (2\pi \cdot 50Hz)^2 \cdot 8mH} = \underline{\underline{33.136\mu F}}$

Die elegantere Variante: Die Kondensatoren müssen die Blindleistung der Schaltung kompensieren:

$$Q = \frac{3}{2} \mid \hat{\underline{u}}_1 \mid^2 \mid j\omega C \mid \Longrightarrow C = \frac{2Q}{3 \mid \hat{\underline{u}}_1 \mid^2 \omega} = \underline{\underline{33.136\mu F}}$$

3.4 d) Sternschaltung

Wir haben also nochmals das selbe Ersatzschaltbild, einfach anstatt $\underline{Z}'$ ist es $\underline{Z}$, denn es werden die selben Wicklungen im Stern anstatt im Dreieck verschaltet.



$$\underline{Z}_{ges} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + j\omega L)}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{j2\pi 50Hz \cdot 33.136\mu F} \cdot (46\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 24mH)}{46\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 24mH + \frac{1}{j2\pi 50Hz \cdot 33.136\mu F}} = \underline{\underline{(42.6523 - 13.9821j)\Omega}}$$

$$\hat{\underline{i}}_1 = \frac{\hat{\underline{u}}_1}{\underline{Z}_{ges}} = \frac{325.269V}{(42.6523 - 13.9821j)\Omega} = \underline{\underline{(6.886 + 2.257j)A}} = 7.246A \cdot e^{j18.150^\circ}$$

$$\phi = 18.150^\circ \Longrightarrow \underline{\underline{cos(\phi) = 0.950}}$$

4 Operationsverstärker

4.1 a) Ströme und Ausgangsspannung

Da der Operationsverstärker ideal als angenommen wird fliesst kein Strom in die Eingänge hinein oder heraus und $A \to \infty$ Deshalb lässt sich der Strom gleich ablesen.

$$i_{e1} = \underline{\underline{\frac{u_{e1}}{R_1 + R_2}}}$$

$$u_a = A \cdot (u_+ - u_-) \Longrightarrow \frac{u_a}{A} = (u_+ - u_-) \overset{DaA \to \infty}{\Longrightarrow} 0 = (u_+ - u_-) \Longrightarrow u_+ = u_-$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{e1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}(u_{e2} - u_a) + u_a \Longrightarrow \underline{\underline{u_a = \frac{R_2}{R_1} \cdot (u_{e1} - u_{e2})}}$$

$$i_{e2} = \frac{u_{e2} - u_a}{R_1 + R_2} = \underline{\underline{\frac{u_{e2} \cdot (1 + \frac{R_2}{R_1}) - \frac{R_2}{R_1} \cdot u_{e1}}{R_1 + R_2}}}$$

4.2 b) Differenzverstärkung

$$u_d = u_{e1} - u_{e2} \Longrightarrow \underline{\underline{A_d = \frac{R_2}{R_1}}}$$

4.3 c) Maximale Ströme

$| i_{e1} |$ ist Maximal, falls $| u_{e1} |$ maximal wird. $\Longrightarrow | i_{e1} | \leq \frac{U_{e,max}}{R_1 + R_2}$

$| i_{e2} |$ ist dann Maximal, wenn u_{e2} maximal und u_{e1} minimal wird. (oder umgekehrt)

$$\Longrightarrow | i_{e2} | \leq \frac{U_{e,max} \cdot (1 + \frac{R_2}{R_1}) + \frac{R_2}{R_1} \cdot U_{e,max}}{R_1 + R_2} \Longrightarrow \underline{\underline{| i_{e2} | \leq \frac{(1 + \frac{2R_2}{R_1})}{R_1 + R_2} \cdot U_{e,max}}}$$

Wir sehen $| i_{e2} |$ ist für alle $U_{e,max}$ grösser als $| i_{e1} |$.

4.4 d) Widerstände berechen

$\frac{1}{10} = \frac{R_2}{R_1} \Longrightarrow \underline{\underline{R_1 = 10R_2}}$ Wir setzen das in die Gleichungen aus c) ein:

$$| i_{e1} | \leq \frac{100V}{11R_2} \quad \text{und} \quad | i_{e2} | \leq \frac{(1 + 0.2)}{11R_2} \cdot 100V = \frac{120V}{11R_2}$$

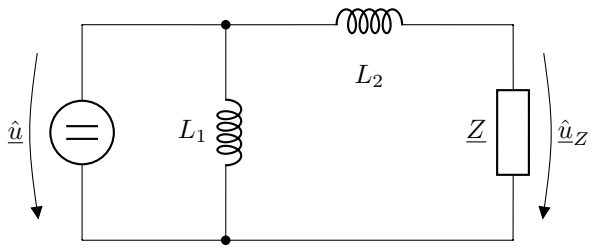
Wenn nun also die Ungleichung für i_{e2} erfüllt ist, ist sie ganz sicher auch für i_{e1} erfüllt. Wir lösen:

$$1mA \geq \frac{120V}{11R_2} \Longrightarrow \underline{\underline{R_2 \geq 10.910k\Omega}}$$

Im Grenzfall wäre das genau: $R_2 = 10.910k\Omega$ und $R_1 = 109.10k\Omega$

5 Lineares Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle

5.1 a) Allgemeiner Ausdruck



$$\underline{\hat{u}}_C = \underline{\hat{u}}_R = \underline{\hat{u}}_Z$$

Es handelt sich also um einen einfachen Spannungsteiler: $\underline{\hat{u}}_C = \dfrac{\underline{Z}}{\underline{Z} + j\omega L_2} \cdot \underline{\hat{u}}$

Z ist die Parallelschaltung von C und R, wir setzen ein:

$$\underline{\hat{u}}_C = \frac{\frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}}{\frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} + j\omega L_2} \cdot \underline{\hat{u}}$$

5.2 b) Betrag und Phase

$$\underline{\hat{u}}_C = \frac{\frac{1.5\Omega \cdot (-j)\Omega}{1.5\Omega + (-j)\Omega}}{\frac{1.5\Omega \cdot (-j)\Omega}{1.5\Omega + (-j)\Omega} + j0.3\Omega} \cdot 3V \cdot e^{j0} = (3.962 - 1.132j)V = \underline{\underline{4.121V \cdot e^{-j15.945°}}}$$

$$\underline{Z}_{CR} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = (0.462 - 0.692j)\Omega, \quad \underline{Z}_{LRC} = \underline{Z}_{CR} + j\omega L_1 = (0.4615 - 0.392j)\Omega$$

$$\underline{Z}_{ges} = \frac{\underline{Z}_{LRC} \cdot j\omega L_1}{\underline{Z}_{LRC} + j\omega L_1} = \frac{(0.4615 - 0.392j)\Omega \cdot j4\Omega}{(0.4615 - 0.392j)\Omega + j4\Omega} = \underline{(0.558 - 0.364j)\Omega}$$

$$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{\underline{Z}_{ges}} = \frac{3V}{(0.558 - 0.364j)\Omega} = (3.774 + 2.458j)\Omega = \underline{\underline{4.503V \cdot e^{j33.074°}}}$$

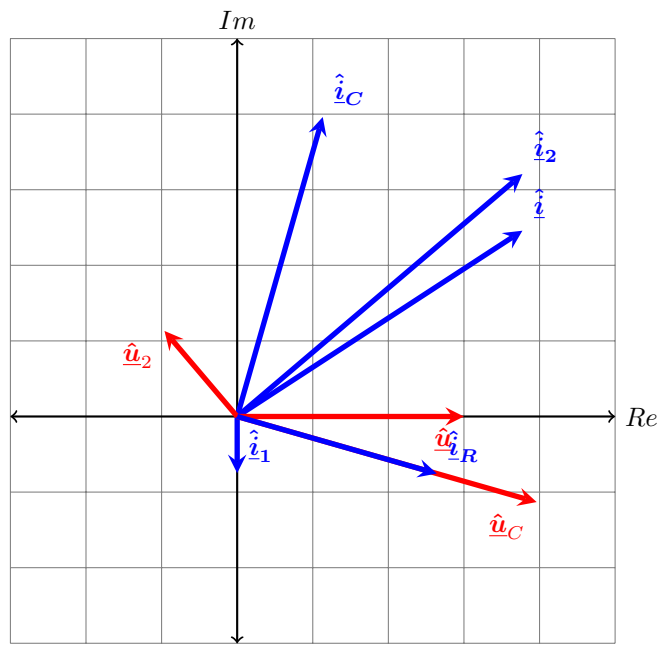
5.3 c) Weitere Berechnungen

$\hat{\underline{i}}_C = \hat{\underline{u}}_C \cdot j\omega C = \underline{\underline{(1.132 + 3.962j)A}}$

$\hat{\underline{i}}_R = \dfrac{\hat{\underline{u}}_C}{R} = \underline{\underline{(2.641 - 0.755j)A}}$

$\hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_R + \hat{\underline{i}}_C = \underline{\underline{(3.774 + 3.208j)A}}$

$\hat{\underline{i}}_1 = \dfrac{\hat{\underline{u}}}{j\omega L_1} = \underline{\underline{(-0.75j)A}}$ $\hat{\underline{u}}_2 = \hat{\underline{u}} - \hat{\underline{u}}_C = \hat{\underline{i}}_2 \cdot j\omega L_2 = \underline{\underline{(-0.962 + 1.132j)V}}$



5.4 d) Leistungsoptimierung

Für diese Aufgabe müssen wir nur den rechten Teil der Schaltung betrachten, also: C,R,L_2
Wir wissen, dass die Wirkleistung immer am Widerstand und nicht and den Spulen und Kondensatoren umgesetz wird. Wir wissen auch, dass die Wirkleistung, welche die Quelle abgibt maximal wird, wenn $\underline{Z}_{ges}$ minimal wird, denn:

$$P = U \cdot I \cdot cos(\Delta\phi) = \frac{U^2}{\mid \underline{Z}_{ges} \mid} \cdot cos(\Delta\phi)$$

Das heisst P ($P_{Quelle} = P_R$) wird maximal, wenn $\mid \underline{Z}_{ges} \mid$ minimal wird und $\Delta\phi = 0$
Das ist genau dann der Fall, wenn die Schaltung in der Resonanzfrequenz betrieben wird, also wenn $Im(\underline{Z}_{ges}) = 0$. (Ab nun: $L_2 =: L$)

$$\underline{Z}_{ges} = j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{\frac{-jR}{\omega C}}{R - \frac{1}{\omega C}j} = j\omega L + \frac{\frac{-jR}{\omega C}}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} \cdot (R + \frac{1}{\omega C}j)$$

$$= j\omega L + \frac{\frac{-jR^2}{\omega C} + \frac{R}{\omega^2 C^2}}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} \Longrightarrow Im(\underline{Z}_{ges}) = \omega L - \frac{R^2}{\omega C R^2 + \frac{1}{\omega C}} \overset{!}{=} 0 \Longrightarrow \omega^2 LCR^2 + \frac{L}{C} = R^2$$

$$\Longrightarrow \omega = \underline{\underline{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{C^2R^2}}}}$$

$$P = U \cdot I \cdot cos(0) = \frac{U^2}{\mid \underline{Z}_{ges} \mid}, \quad wobei: \underline{Z}_{ges} = j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

6 Nichtlineare Verstärkerschaltung

6.1 a) Differentielle Verstärkung

Da die Diode sperrt, lassen wir R_3, R_4 und die Diode einfach weg. Da es sich um einen rückgekoppelten idealen OPV handeln, wird immer gelten: $u_+ = u_-$ Wir finden:

$$u_e = u_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Longrightarrow u_a(u_e) = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot u_e$$

$$\frac{\delta}{\delta u_e} u_a(u_e) = (1 + \frac{R_2}{R_1}) = \underline{\underline{3}}$$

6.2 b) Diode Leitet

Die Diode leitet sobald $u_{R1} \geq u_{R3}$. Da $u_e = u_+ = u_- = u_{R1}$ folgt: $u_e \geq u_{R3}$

Die Spannung u_{R3} finden wir mit dem Spannungsteiler: $\frac{R_3}{R_3+R_4} U_B = 2V$

Also: $u_e \geq \frac{R_3}{R_3+R_4} U_B, \quad u_e \geq 2V$

Daraus folgt wiederum: $u_a \geq (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot u_e \Longrightarrow u_a \geq 6V$

6.3 c) Differentielle Verstärkung 2

Es gilt wiederum: $u_e = u_+ = u_- = u_{R1} = u_{R3}$
Wir wissen also welcher Strom durch die Widerstände fliesst: (Ströme im Schaltplan alle von oben nach unten)

$$i_1 = \frac{u_e}{R_1}, \quad i_3 = \frac{u_e}{R_3}, \quad i_2 = \frac{u_a - u_e}{R_2}, \quad i_4 = \frac{U_B - u_e}{R_4},$$

Aus der Knotenregel folgt:

$$i_1 + i_3 = i_2 + i_4 \Longrightarrow \frac{u_e}{R_1} + \frac{u_e}{R_3} = \frac{u_a - u_e}{R_2} + \frac{U_B - u_e}{R_4}$$

Das lösen wir nach u_a auf und erhalten:

$$u_a = u_e R_2 (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}) - \frac{R_2}{R_4} U_B$$

Zuletzt:

$$\frac{\delta}{\delta u_e} u_a(u_e) = R_2 (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}) = \underline{\underline{8}}$$

6.4 d) Sättigung

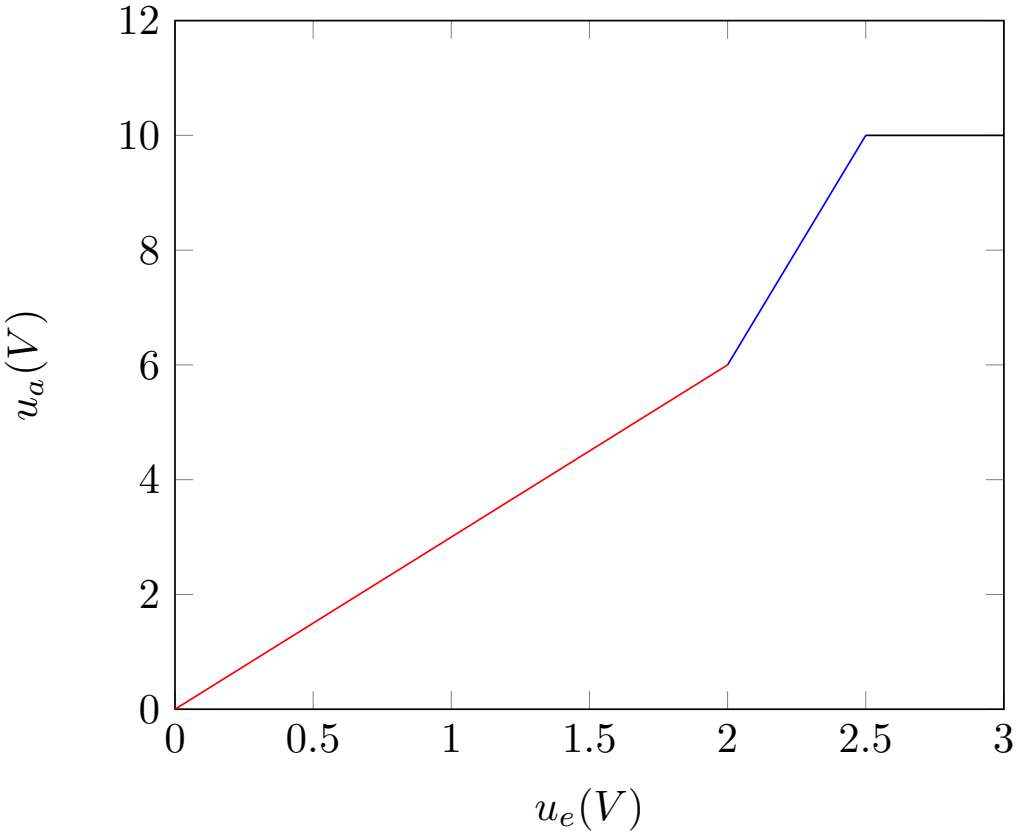
u_a kann nicht grösser werden als U_B das bedeutet die Sättigung setzt ein bei:

$$U_B = u_e R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}) - \frac{R_2}{R_4} U_B$$

Das lösen wir auf nach u_e und erhalten:

$$u_e = \frac{(1 + \frac{R_2}{R_4})U_B}{R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})} = \frac{(1 + \frac{800k\Omega}{800k\Omega})10V}{8} = \underline{\underline{2.5V}}$$

6.5 e) Skizze



7 Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode

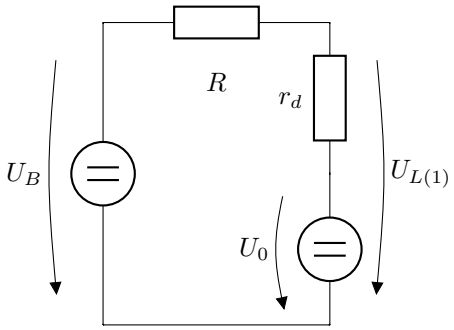
7.1 a) Diodenkennlinie

$U_B - U_L = U_R, \quad I_Z = \frac{U_R}{R}, \quad I_Z(U_L) = \frac{U_B - U_L}{R} = \frac{12V - U_L}{150\Omega}, \quad I(0) = 80mA, \quad I(12V) = 0$

Aus dem Bild (Figure 1, blau, rot) erkennen wir :

$U_L = 5.7V, \quad I_Z = 42mA, \quad U_0 = \underline{\underline{5.2V}}, \quad r_d = \frac{5.7V - 5.2V}{42mA} = \underline{\underline{11.905\Omega}}$

7.2 b) Leistung



Die Leisung lässt sich dann folgendermassen berechen:

$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U_B - U_0}{R + r_d} = \frac{12V - 5.5V}{150\Omega + 10\Omega} = 40.625mA \Longrightarrow P_R = I^2 \cdot R = \underline{\underline{247.56mW}},$

$P_Z = I^2 \cdot r_d + I * U_0 = \underline{\underline{239.94mW}}, \quad U_{L(1)} = I \cdot r_d + U_0 = \underline{5.906V}$ (Für c) wichtig)

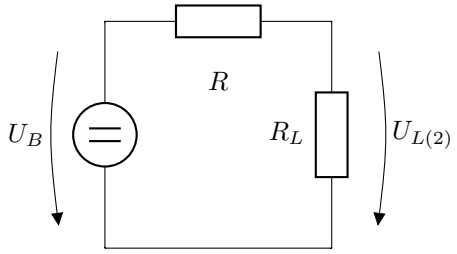
7.3 c) Änderung der Ausgangsspannung

Wir berechnen wieder $I_Z(U_L)$ (Strom durch die Diode in Abhänigkeit von der Spannung über Diode) diesmal: (Siehe Figure 1, grün)

$U_L = U_B - I_1 \cdot R, \; I_1 = I_Z + I_{R_L}, \; I_{R_L} = \frac{U_L}{R_L}, \Longrightarrow U_L = U_B - (I_Z + \frac{U_L}{R_L}) \cdot R$

$\Longrightarrow I_Z(U_L) = \frac{U_B}{R} - (\frac{1}{R} + \frac{1}{R_L}) \cdot U_L, \quad I_Z(0) = 80mA, \quad I_Z(4V) = 0mA$

Wie wir Figure 1 entnehmen können ist der Strom I_Z an diesem Punkt praktisch null. Das heisst die Diode sperrt. Um nun die Spannung im belasteten Fall zu berechnen lassen wir in unserem Ersatzschaltbild die Diode einfach weg.



$$U_{L(2)} = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_B = \frac{75\Omega}{150\Omega + 75\Omega} \cdot 12V = \underline{4V}$$

$$\Delta U_L = \mid U_{L(2)} - U_{L(1)} \mid \underline{\underline{1.906V}}$$

Die Leistung an der Diode wird null. Die Leistung an R wird dann fast doppelt so gross:

$$P_R = \frac{(8V)^2}{150\Omega} = 426.7mW$$

7.4 d) Änderung der Eingangsspannung

Die Arbeitsgerade verändert sich dadurch nur sehr wenig. (Siehe Figure 1, blau gestrichelt)

$$I_Z(U_L) = \frac{U_B - U_L}{R} = \frac{14V - U_L}{150\Omega}, \quad I_Z(0) = 93mA, \quad I_Z(14V) = 0mA$$

Das heisst, wir können mit unserem Ersatzschaltbild von vorhin die Spannungen und Ströme gut annähern.

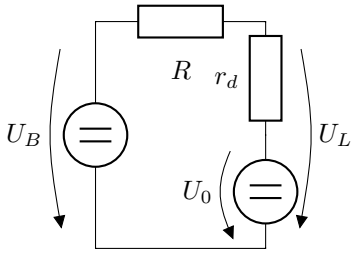
$$I_{+2V} = \frac{U_B - U_0}{R + r_d} = \frac{14V - 5.5V}{150\Omega + 10\Omega} = 53.13mA$$

$$U_{r_d+2V} = r_d * I_{+2V} = 0.53V, \implies U_{L+2V} = 5.5V + 0.53V = \underline{6.03V}$$

$$I = \frac{U_B - U_0}{R + r_d} = \frac{12V - 5.5V}{150\Omega + 10\Omega} = 40.63mA$$

$$U_{r_d} = r_d * I = 0.41V, \implies U_L = 5.5V + 0.41V = \underline{5.91V}$$

$$\Delta U_L = \mid U_{L+2V} - U_L \mid = \underline{\underline{125mV}}$$



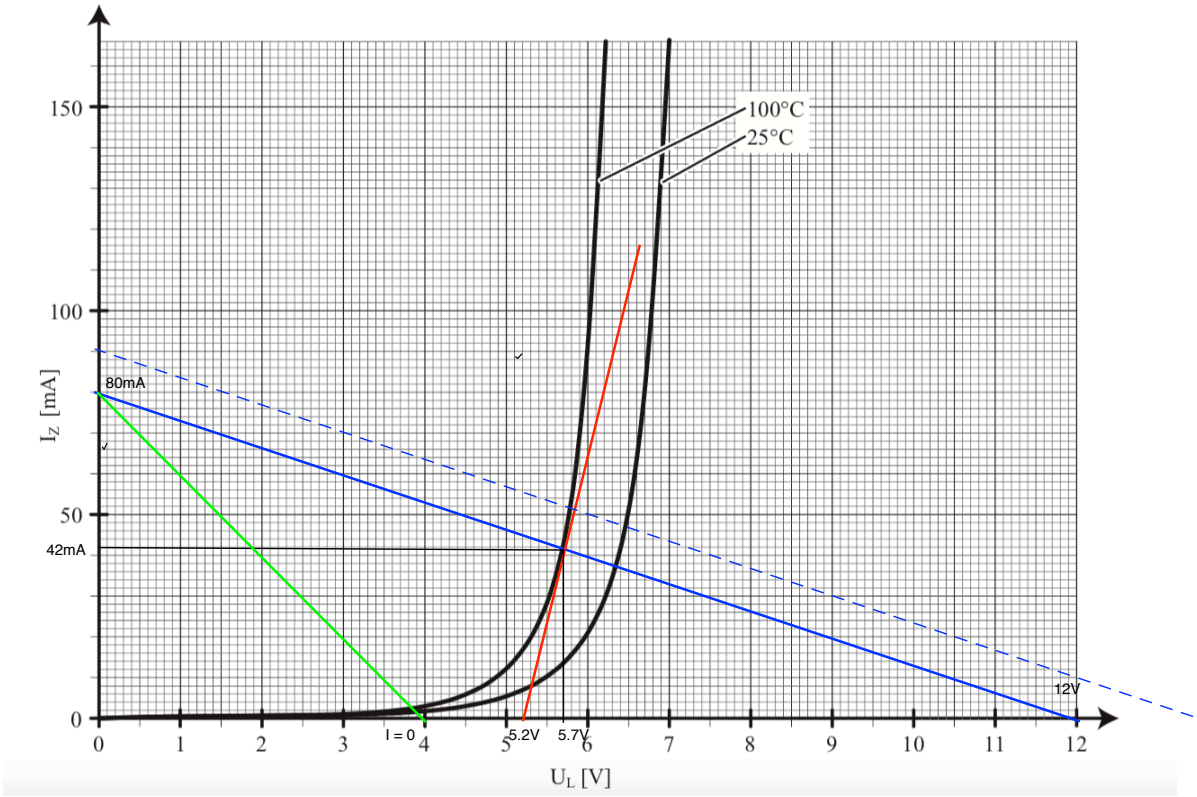

150
100
50
0
I_Z [mA]
80mA
42mA
100°C
25°C
12V
I = 0
5.2V
5.7V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
U_L [V]

Figure 1

8 Lineares Netzwerk mit sinusförimiger Spannungsquelle

8.1 a) Algebraische Eingangsimpedanz und Spannung

$$\underline{Z}_{in} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{(R_W + j\omega L) \cdot R}{(R_W + j\omega L) + R}$$

$$\underline{\hat{u}}_R = \frac{\frac{(R_W + j\omega L) \cdot R}{(R_W + j\omega L) + R}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{(R_W + j\omega L) \cdot R}{(R_W + j\omega L) + R}} \cdot \underline{\hat{u}}$$

8.2 b) Betrag und Phase

$$\underline{Z}_{in} = \frac{1}{j2\pi 50Hz \cdot 5mF} + \frac{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) \cdot 3\Omega}{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) + 3\Omega} = \underline{(0.869 - 0.477j)\Omega}$$

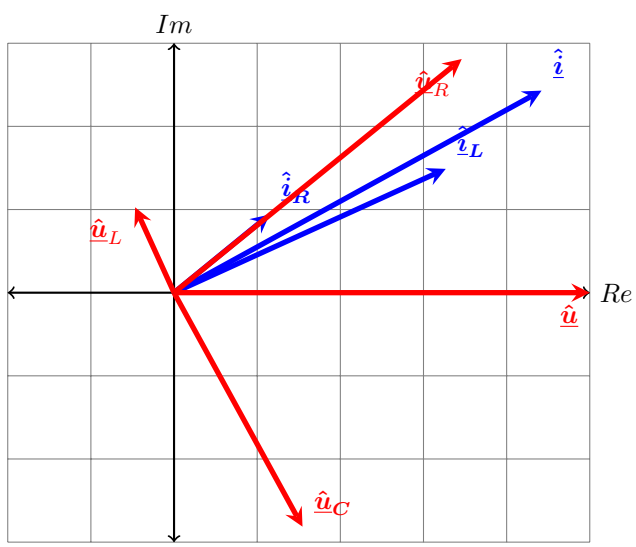
$$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{\underline{Z}_{in}} = \frac{5V}{(0.869 - 0.477j)\Omega} = \underline{\underline{(4.420 + 2.427j)A}} = 5.043A \cdot e^{j28.772^\circ}$$

$$\underline{\hat{u}}_R = \frac{\frac{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) \cdot 3\Omega}{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) + 3\Omega}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) \cdot 3\Omega}{(1.2\Omega + j2\pi 50Hz \cdot 1mH) + 3\Omega}} \cdot 5V = \underline{\underline{(3.455 + 2.814j)V}} = 4.456V \cdot e^{j39.165^\circ}$$

8.3 c) Verbliebende Ströme

$$\underline{\hat{u}}_C = \frac{\underline{\hat{i}}}{j\omega C} = \underline{\underline{(1.545 - 2.814j)V}}, \quad \underline{\hat{u}}_L = \underline{\hat{i}}_L \cdot j\omega L = \underline{\underline{(-0.468 + 1.027j)V}}$$

$$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}_R}{R} = \underline{\underline{(1.152 + 0.938j)A}}, \quad \underline{\hat{i}}_L = \underline{\hat{i}} - \underline{\hat{i}}_R = \underline{\underline{(3.268 + 1.489j)A}}$$



8.4 d) Resonanzfrequenz

Das 'ungedämpfte System' bedeutet wir lassen die Widerstände einfach weg(??) In diesem Fall gilt ganz einfach:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 447.214\frac{rad}{s}, \quad \Rightarrow f_0 = \underline{\underline{71.176Hz}}$$

Das System befindet sich dann in der Resonanzfrequenz, wenn gilt: $Im(\underline{Z}_{in}) = 0$, man rechne:

$$\underline{Z}_{in} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{(R_W + j\omega L)\cdot R}{(R_W + j\omega L) + R} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{(R_W + j\omega L)\cdot R}{(R_W + R) + j\omega L} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{(R_W + j\omega L)\cdot R((R_W + R) - j\omega L)}{(R_W + R)^2 + (\omega L)^2}$$

$$= \frac{1}{j\omega C} + \frac{R_W^2 R + R_W R^2 + \omega^2 L^2 R + j\omega L R R_W + j\omega L R^2 - j\omega L R R_W}{(R_W + R)^2 + (\omega L)^2}$$

$$Im(\underline{Z}_{in}) = \frac{\omega L R^2}{(R_W + R)^2 + (\omega L)^2} - \frac{1}{\omega C} = 0 \Longrightarrow \omega^2 L C R^2 = (R_W + R)^2 + (\omega L)^2$$

$$\omega^2 \cdot (LCR^2 - L^2) = (R_W + R)^2 \Longrightarrow \omega = \frac{(R_W + R)}{\sqrt{L(CR^2 - L)}} = 633.174\frac{rad}{s}$$

$$\Longrightarrow f_{res} = \underline{\underline{100.773Hz}}$$

9 Impulstransformator

9.1 a) Ersatzschaltbildparameter

1.Messung: Wenn die Schaltung im Leerlauf ist fliesst kein Strom über L_b, das heisst wir kennen den Strom durch L_a:

$$I_{L_a} = I_1 = 0.1A, \quad U_{L_a} = U_1 = 5V, \quad \mid Z_{L_a} \mid = \frac{U_{L_a}}{I_{L_a}} = \omega L_a \Longrightarrow L_a = \frac{U_{L_a}}{\omega I_{L_a}} = \frac{5V}{2\pi 7.8kHz \cdot 0.1A} = \underline{\underline{1.020mH}}$$

Wir wissen auch, dass über L_b keine Spannung abfliesst, also ist die Spannung auf der Primärseite des idealen Transformators U_1 und auf der Sekundärseite U_2. Mit der Trafo-Gleichung ergibt das:

$$\ddot{u} = \frac{U_P}{U_S} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{5V}{25V} = \underline{\underline{0.2}}$$

2.Messung: Da die Spannung über L_a gleich bleibt, bleibt auch der Strom über L_a gleich. Wir wissen:

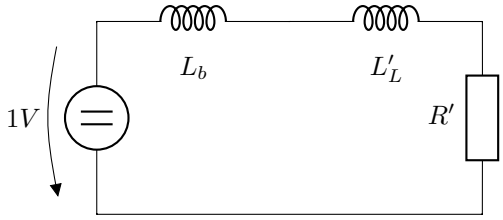
$$I_1 = 2.5A = I_{L_a} + I_{L_b} \Longrightarrow I_{L_b} = 2.4A$$

Da die rechte Seite kurzgeschlossen wird, fällt die ganze Spannung U_1 über L_b ab:

$$\mid Z_{L_b} \mid = \frac{U_1}{I_{L_b}} = \omega L_b \Longrightarrow L_b = \frac{U_1}{\omega I_{L_b}} = \frac{5V}{2\pi 7.8kHz \cdot 2.4A} = \underline{\underline{42.51\mu H}}$$

9.2 b) Laplace

Die Aufgabe lässt sich auf zwei Arten lösen:
Variante 1: ODE
Wir finden folgendes Ersatzschaltbild:



$$L'_L = \ddot{u}^2 L_L = 12\mu H, \quad R' = \ddot{u}^2 R = 480m\Omega$$

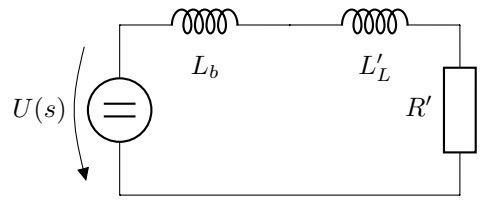
$$u'_R(t) = R' * i(t) = u_e - u_b(t) - u_L(t) = u_e - L_b \frac{\delta}{\delta t} i(t) - L_L \frac{\delta}{\delta t} i(t) \Longrightarrow R' * i(t) + (L_b + L_L) \frac{\delta}{\delta t} i(t) = u_e$$

$$\Longrightarrow 0.48 * i(t) + (42 \cdot 10^{-6}) \frac{\delta}{\delta t} i(t) = 1 \Longrightarrow i(t) = c1 \cdot e^{-11429t} + 2.083A \quad und \quad i(0) = 0A$$

$$\Longrightarrow c1 = -2.083A \Longrightarrow u'_R(t) = R' \cdot i(t) = \underline{1V \cdot (1 - e^{-11429t})}$$

$$Zuletzt: u_R(t) = \frac{u'_R(t)}{\ddot{u}} = \underline{\underline{5V \cdot (1 - e^{-11429t})}}, \quad \tau = \frac{1}{11429}, \quad u_R(\tau) = 3.161V, \quad u_R(\infty) = 5V$$

Variante 2: Laplace
Für die Induktivitäten kämen im Laplaceberreich noch parallel geschaltet Stromquellen hinzu für $i(0)$, da $i(0) = 0$ lassen wir aber diese gleich weg. Das Ersatzschaltbild im Laplaceberreich:



Bestimmen von U(s): Dabei handelt es sich um die Sprungfunktion: Es gilt: $U(s) = \frac{u_e}{s}$

$$U_{L_b} = sL_b \cdot I(s) - i(0), \quad U_{L'_L} = sL_L \cdot I(s) - i(0), \quad U_{R'} = R' \cdot I(s)$$

$$U(s) = U_{L_b} + U_{L'_L} + U_{R'} \Longrightarrow \frac{u_e}{s} = sL_b \cdot I(s) + sL'_L \cdot I(s) + R' \cdot I(s)$$

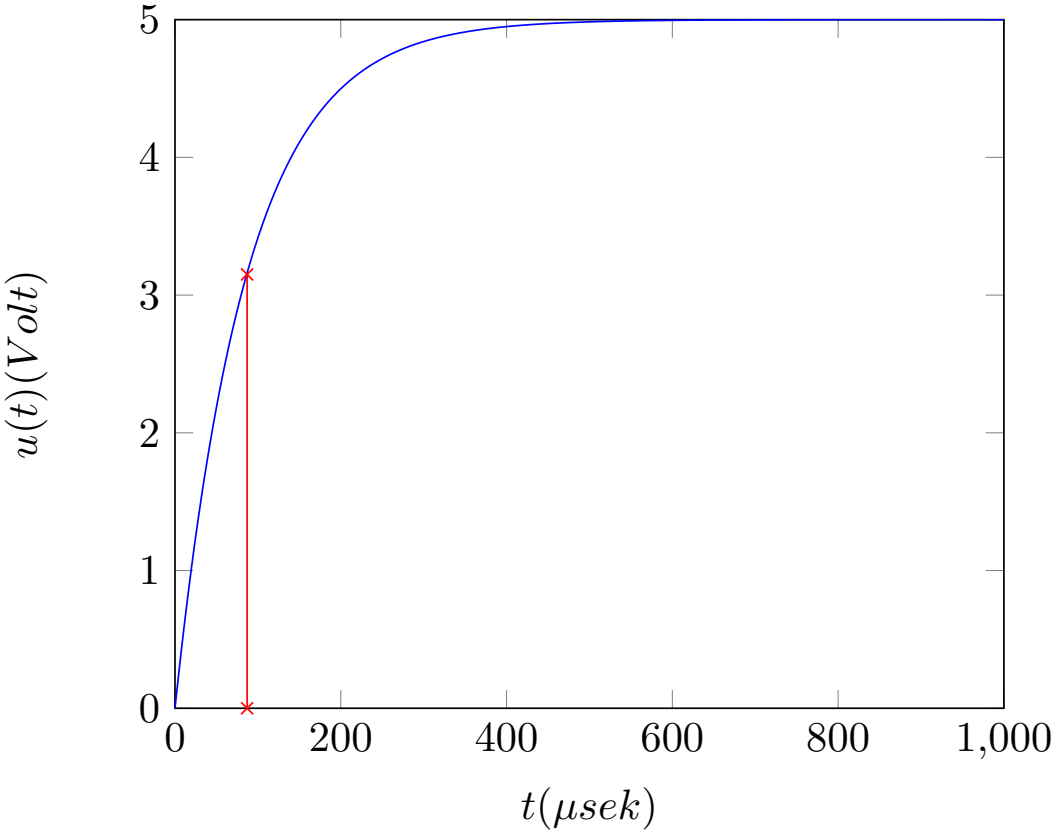
$$I(s) = \frac{u_e}{s^2(L_b \cdot L'_L) + sR'} \Longrightarrow U_{R'}(s) = \frac{R' \cdot u_e}{s^2(L_b + L'_L) + sR'} = u_e \frac{1}{s \cdot (s\frac{(L_b+L'_L)}{R'} + 1)}$$

$$Laplacekorrespondenz : U_{R'}(s) = u_e(\frac{1}{s \cdot (s\frac{(L_b+L'_L)}{R'} + 1)}) \Longrightarrow u_{R'}(t) = u_e \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$Wobei : \tau = \frac{(L_b + L'_L)}{R'} = \frac{(30\mu H + 12\mu H)}{480m\Omega} = 8.75e - 5 = \frac{1}{11429}$$

$$Zuletzt : u_R(t) = \frac{u'_R(t)}{\ddot{u}} = \underline{\underline{5V \cdot (1 - e^{-11429t})}}, \quad \tau = \frac{1}{11429}, \quad u_R(\tau) = 3.161V, \quad u_R(\infty) = 5V$$

9.3 c) Skizze



t=τ ist bei 87.5μs was einer Spannung von 3.161V entspricht.

10 Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode

10.1 a) Kennlinie und differentieller Widerstand

Das lässt sich gleich aus Figure 1 ablesen:

$$U_0 = \underline{\underline{4.4V}}, \quad r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z} = \frac{5V - 4.4V}{20mA} = \underline{\underline{30\Omega}}$$

10.2 b) Arbeitspunkt

Wir können aus Figure 1 ebenfalls ablesen: $I_Z = 10mA$ und $U_Z = 4.7V$.

$$I_{R_v} = I_Z + I_L = 20mA, \quad U_{R_v} = U_B - U_Z = 10.3V \implies R_v = \frac{U_{R_v}}{I_{R_v}} = \frac{10.3V}{20mA} = \underline{\underline{515\Omega}}$$

10.3 c) Einzeichnen

Siehe Figure 1, blau:

$$U_Z = U_B - I_{R_v} \cdot R_v = U_B - I_L \cdot R_v - I_Z \cdot R_v \implies I_Z(U_Z) = \frac{U_B - U_Z}{R_v} - I_L$$

$$I_Z(0) = 19.13mA, \quad \frac{15V - U_Z}{515\Omega} - 10mA = 0 \implies I_Z(9.85V) = 0mA$$

10.4 d) Fehlerfall

Fall 1: Kurzschluss
Es fliesst kein Strom über die Diode. Die ganze Spannung U_B fällt über R_v ab:

$$P_{R_v} = \frac{U_B^2}{R_v} = \underline{\underline{436.893mW}}, \quad P_Z = 0W$$

Fall 2: Leerlauf
Die Arbeitsgerade sieht dann wie folgt aus: (Siehe Figure 1, grün) Das lässt sich mit unserem Ersatzschaltbild für die Diode immernoch relativ gut annähern.

$$U_Z = U_B - I_{R_v} \cdot R_v = U_B - I_Z \cdot R_v \implies I_Z(U_Z) = \frac{U_B - U_Z}{R_v}$$

Die Spannung über beide Widerstände: $U_{RVZ} = U_B - U_0$. Das heisst der Gesamtstrom lässt sich wie folgt bestimmen:

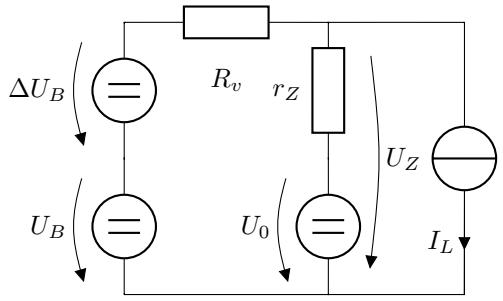
$$I_{ges} = \frac{U_{RVZ}}{R_v + r_Z} = \frac{10.6V}{515\Omega + 30\Omega} = \underline{19.45mA}$$

Damit lassen sich die Leistungen einfach berechnen:

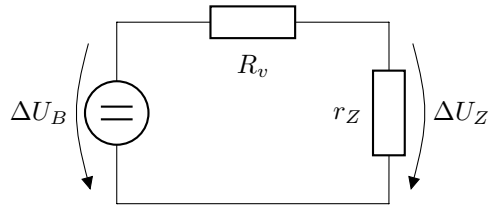
$$P_{R_v} = I_{ges}^2 \cdot R_v = \underline{\underline{194.817mW}}, \quad P_Z = I_{ges}^2 \cdot r_Z + U_0 \cdot I_{ges} = \underline{\underline{96.927mW}}$$

10.5 e) Betriebsspannung-Schwankung

Da sich der Arbeitspunkt nur minimal ändert , können wir mit unserem Ersatzschaltbild die Ausgangsspannung relativ genau annähern. Wir berechnen mit Superposition:



Das führt uns aber schlussendlich um den Spannungsunterschied ΔU_Z in Abhänikeit von ΔU_B zu berechnen auf dieses Einfache Schaltbild (Alle Quellen ausser ΔU_B auf Null setzten)



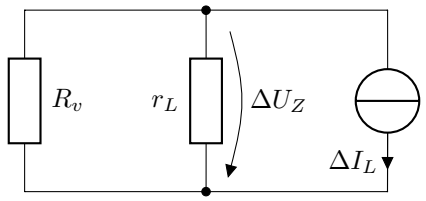
Das gibt uns mit der Spannungsteilerregel:

$$\Delta U_Z = \frac{r_Z}{r_Z + R_v}\Delta U_B = \frac{30\Omega}{30\Omega + 515\Omega}\Delta U_B, \quad \Delta U_B = \pm 10\% U_B$$

$$\frac{\Delta U_Z}{U_Z} = \frac{r_Z}{r_Z + R_v}\frac{\pm 10\% U_B}{U_Z} = \frac{30\Omega}{30\Omega + 515\Omega}\frac{\pm 0.1 \cdot 15V}{4.7V} = \underline{\underline{1.757\%}}$$

Analog zu vorhin finden wir auch r_L durch Nullsetzen aller Quellen ausser ΔI_L, Aus Stromteilerregel folgt:

$$r_L = -\frac{\Delta U_Z}{\Delta I_L} = -\frac{-r_Z \cdot \frac{R_v}{r_Z + R_v}\Delta I_L}{\Delta I_L} = \frac{r_Z \cdot R_v}{r_Z + R_v} = \underline{\underline{28.349\Omega}}$$



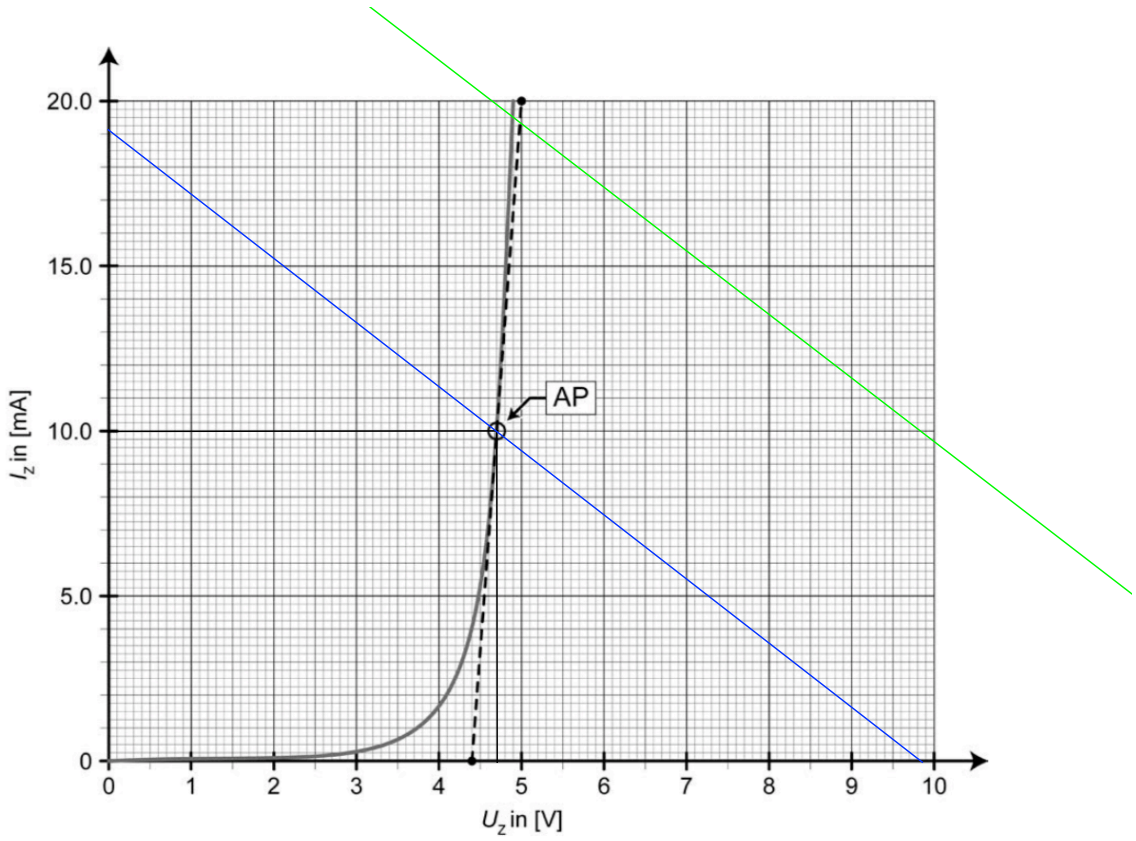


Figure 1

11 Stromtransformator

11.1 a) Ersatzschaltbildparameter

1.Messung: Beim Kurzschluss fliesst kein Strom über L_h wir wissen also fällt die gesamte Spannung über L_σ ab. Das ergibt uns:

$$\mid Z_\sigma \mid = \frac{U_1}{I_1} = \omega L_\sigma \Longrightarrow L_\sigma = \frac{U_1}{\omega I_1} = \underline{\underline{20.404\mu H}}$$

2.Messung: Da es sich bei L_h und L_σ um zwei reine Induktiviäten handelt, sind die beiden Spannungen über den Spulen in Phase und wir können die Effekivwerte ganz einfach addieren. Wir wissen dann:

$$U_{L_\sigma} = \omega L_\sigma \cdot I_1 = 0.192V \Longrightarrow U_{L_h} = U_1 - U_{L_\sigma} = 4.808V$$

Analog zu 1):

$$\mid Z_h \mid = \frac{U_{L_h}}{I_1} = \omega L_h \Longrightarrow L_h = \frac{U_{L_h}}{\omega I_1} = \underline{\underline{510.112\mu H}}$$

Und zuletzt:

$$\ddot{u} = \frac{U_P}{U_S} = \frac{U_{L_h}}{U_2} = \underline{\underline{0.03}}$$

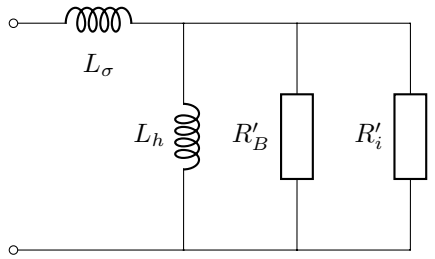
11.2 b) Ersatzschaltbildparameter

Der Strom I_1 vollständig durch den Transformator. Das bedeutet auf der Sekundärseite des Transformators kommt ein Strom $I_2 = \ddot{u} \cdot I_1 = 6A$ raus.
Wir wollen, dass $I_M = 20mA$ ist. I_M ist gegeben durch die Stromteiler Regel:

$$I_M = 20mA = \frac{R_B}{R_B + R_i} \cdot I_2 \Longrightarrow \frac{20mA \cdot R_i}{I_2 - 20mA} = \underline{\underline{200.7m\Omega}}$$

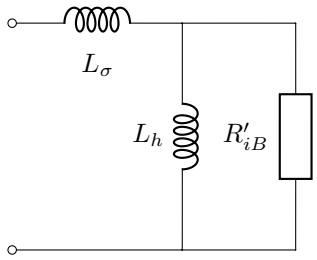
11.3 c) Eingangsimpedanz

Wir machen uns folgendes Ersatzschaltbild:



$$R'_B = \ddot{u}^2 R_B = 180.602\mu\Omega, \quad R'_i = \ddot{u}^2 R_i = 54m\Omega$$

Wir fassen die beiden Widerstände dann noch zusammen: $R'_{iB} = \dfrac{R'_B \cdot R'_i}{R'_B + R'_i} = 180\mu\Omega$



Die Eingangsimpedanz ist dann eine ganz einfache Schaltung:

$$\underline{Z}_{in} = j\omega L_\sigma + \frac{R'_{iB} \cdot j\omega L_h}{R'_{iB} + j\omega L_h} = j2\pi 60Hz \cdot 20\mu H + \frac{180\mu\Omega \cdot j2\pi 60Hz \cdot 500\mu H}{180\mu\Omega + j2\pi 60Hz \cdot 500\mu H} = \underline{\underline{(0.18 + 7.540j)m\Omega}}$$

11.4 d) Spannung

Es gilt immer: $\underline{\hat{u}} = \underline{Z} \cdot \underline{\hat{i}} \Longrightarrow \mid \underline{\hat{u}} \mid = \mid \underline{Z} \mid \cdot \mid \underline{\hat{i}} \mid \Longrightarrow U = \mid \underline{Z} \mid \cdot I$ Für unsere Zwecke bedeutet das dann:

$$U_1 = \mid \underline{Z}_{in} \mid \cdot I_1 = \mid (0.18 + 7.540j)m\Omega \mid \cdot 200A = \underline{\underline{1.508V}}$$

12 Transistorschaltung

12.1 a) Basisstrom

Da $u_{AC} = 0$ ist und wir es nur noch mit einer reinen Gleichspannungsquelle zu tun haben, geht die Impedanz des Kondensators gegen unendlich.

$$U_{R1} = i_B R_1, \quad U_{R1} = U_1 - u_{BE} \Longrightarrow i_B R_1 = U_1 - u_{BE} \Longrightarrow i_B(u_{BE}) = \frac{U_1}{R_1} - \frac{u_{BE}}{R_1}$$

$$i_B(0) = \frac{U_1}{R_1} = 0.549mA, \quad i_B(4,5V) = 0$$

Damit finden wir den Arbeitspunkt gemäss Figure 1, blau.

$$u_{BE} = 1.625V, \quad i_B = \underline{\underline{0.35mA}}$$

12.2 b) Kollektorstrom

Da wir es wieder mit Gleichstrom zu tun haben, können wir den Kondensator wieder vernachlässigen.

$$U_{R2} = i_C R_2, \quad U_{R2} = U_2 - u_{CE} \Longrightarrow i_C R_2 = U_2 - u_{CE} \Longrightarrow i_C(u_{CE}) = \frac{U_2}{R_2} - \frac{u_{CE}}{R_2}$$

$$i_C(0) = \frac{U_2}{R_2} = 160mA, \quad i_C(8V) = 0$$

Damit finden wir den Arbeitspunkt gemäss Figure 2, blau.

$$u_{CE} = 5.75V, \quad i_C = \underline{\underline{45mA}}$$

12.3 c) Ersatzschaltbild

U_{BE0} können wir gleich ablesen: $U_{BE0} = \underline{\underline{0.9V}}$
r_{BE} können wir aus U_{BE0} und dem Arbeitspunkt bestimmen: (Siehe Figure 1, rot)

$$r_{BE} = \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_B} = \frac{1.625V - 0.9V}{0.35mA} = \underline{\underline{2071.43\Omega}}$$

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \underline{\underline{128.571}}$$

12.4 d) AC Anteil

Wir berechen mit Superposition:
1) Wir setzen $u_{AC} = 0$. Der Kondensator lässt keinen Gleichstrom durch, die Spannung über dem Innenwiderstand und R_1 folgt durch die Maschenregel:

$$u_{R1i}(1) = U_1 - U_{BE0} = 3.6V,$$

Der Strom $i_B(1)$ ist dann:

$$i_B(1) = \frac{u_{R1i}(1)}{R_1 + r_{BE}} = 0.351mA$$

2) Wir setzen $U_1 = 0$ und $U_{BE0} = 0$. Die Gesamte Spannung fällt am Innenwiderstand ab (da parallel mit R_1)

$$u_{Ri}(2) = U_{AC}(t) = 0.5 \cdot sin(\omega t)$$

Der Strom $i_B(2)$ ist dann:

$$i_B(2) = \frac{u_{Ri}(2)}{r_{BE}} = 0.241mA \cdot sin(\omega t)$$

Das gibt dann:

$$i_B = i_B(1) + i_B(2) = 0.241mA \cdot sin(\omega t) + 0.351mA$$

Mit den Transistorgleichungen kann man dann i_C bestimmen:

$$i_C = \beta i_B = 31.017mA \cdot sin(\omega t) + 45.128mA$$

Nun wollen wir ja nur den AC-Anteil berechnen, das heisst wir setzen alle DC Quellen auf 0 und nehmen alle Kondensatoren in dieser Aufgabe als leitend an. Dann folgt aus der Stromteilerregel: (minus da der Strom in den Kondensator fliesst vom GND)

$$i_{R3} = -\frac{R_2}{R_3 + R_2} i_C(AC) = -\frac{1}{2} 31.017mA \cdot sin(\omega t)$$

Und dann zuletzt: Wir können den Sinus weglassen, da wir ja nur die Amplitude wollen.

$$\hat{u}_{R3} = R_3 \cdot \frac{1}{2} 31.017mA = 775.43mV$$

Das gibt uns ein Verhältnis von:

$$\frac{\hat{u}_3}{\hat{u}_{AC}} = \frac{775.43mV}{500mV} = \underline{\underline{1.55}}$$

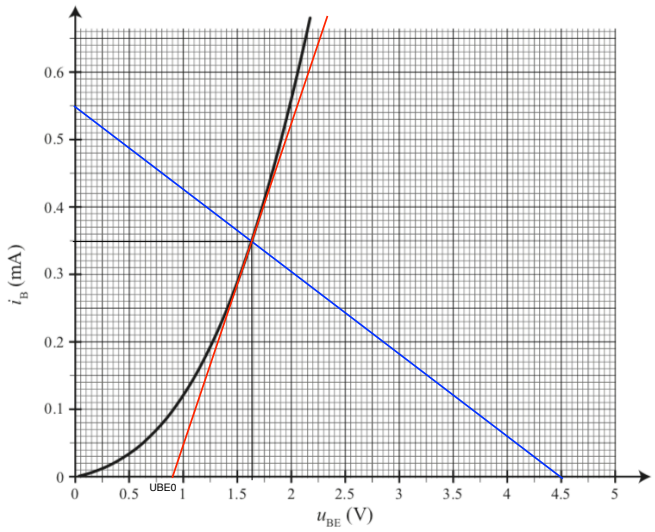


Figure 1

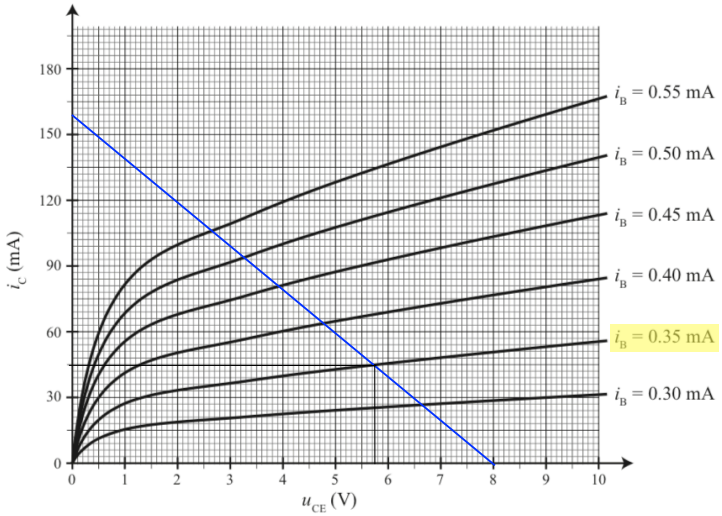


Fig. 6: Ausgangskennlinien des Transistors.

Figure 2

13 Lineares Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle

13.1 a) Allgemeiner Ausdruck

$$\underline{\hat{u}}_R = \frac{\underline{Z}_{CR}}{\underline{Z}_{CR} + j\omega L}\underline{\hat{u}} \; mit : \underline{Z}_{CR} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R + \frac{1}{j\omega C_2}}$$

13.2 b) Betrag und Phase

$$\underline{\hat{u}}_R = \frac{\underline{Z}_{CR}}{\underline{Z}_{CR} + j50\Omega} \cdot 325V \; mit : \underline{Z}_{CR} = \frac{50\Omega \cdot -j87\Omega}{50\Omega + -j87\Omega}$$

$$\Longrightarrow (117.048 - 175.221j)V = \underline{\underline{299.077V \cdot e^{-j66.96^\circ}}}$$

Siehe Aufgabe c) zuerst:

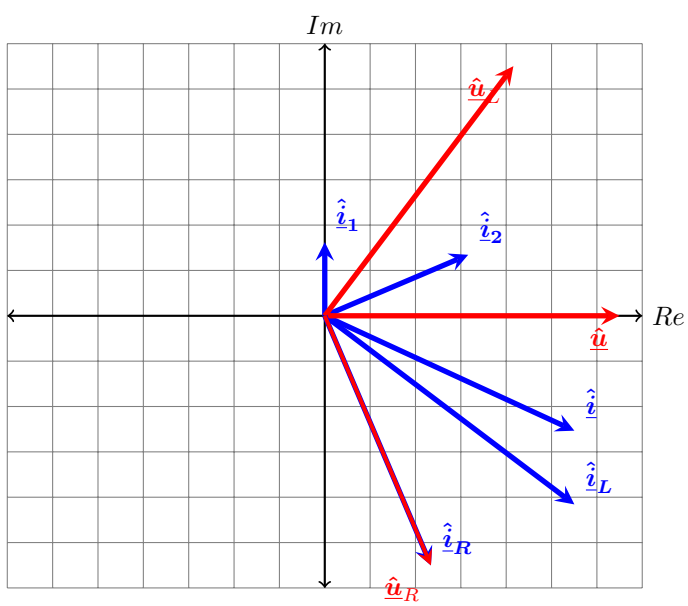
$$\underline{\hat{i}} = \underline{\hat{i}}_1 + \underline{\hat{i}}_L = (1.625j)A + (5.504 - 4.159j)A = (5.504 - 2.534j)A = \underline{\underline{6.060A \cdot e^{-j24.720^\circ}}}$$

13.3 c) Weitere Berechungen

$$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}_R}{R} = \underline{\underline{(2.341 - 5.504j)A}}, \quad \underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{u}}_R \cdot j\omega C_2 = \underline{\underline{(3.163 + 1.345j)A}}$$

$$\underline{\hat{i}}_L = \underline{\hat{i}}_R + \underline{\hat{i}}_2 = \underline{\underline{(5.504 - 4.159j)A}}, \quad \underline{\hat{u}}_L = \underline{\hat{i}}_L \cdot j\omega L = \underline{\underline{(207.952 + 275.221)V}}$$

$$\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{u}} \cdot j\omega C_1 = \underline{\underline{(1.625j)A}}$$



13.4 d) Leistungsoptimierung

Für diese Aufgabe müssen wir nur den rechten Teil der Schaltung betrachten, also: L,R,C_2
Wir wissen, dass die Wirkleistung immer am Widerstand und nicht and den Spulen und Kondensatoren umgesetz wird. Wir wissen auch, dass die Wirkleistung, welche die Quelle abgibt maximal wird, wenn $\underline{Z}_{ges}$ minimal wird, denn:

$$P = U \cdot I \cdot cos(\Delta\phi) = \frac{U^2}{\mid \underline{Z}_{ges} \mid} \cdot cos(\Delta\phi)$$

Das heisst P ($P_{Quelle} = P_R$) wird maximal, wenn $\mid \underline{Z}_{ges} \mid$ minimal wird und $\Delta\phi = 0$
Das ist genau dann der Fall, wenn die Schaltung in der Resonanzfrequenz betrieben wird, also wenn $Im(\underline{Z}_{ges}) = 0$. (Ab nun: $C_2 =: C$)

$$\underline{Z}_{ges} = j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{\frac{-jR}{\omega C}}{R - \frac{1}{\omega C}j} = j\omega L + \frac{\frac{-jR}{\omega C}}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} \cdot (R + \frac{1}{\omega C}j)$$

$$= j\omega L + \frac{\frac{-jR^2}{\omega C} + \frac{R}{\omega^2 C^2}}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} \Longrightarrow Im(\underline{Z}_{ges}) = \omega L - \frac{R^2}{\omega C R^2 + \frac{1}{\omega C}} \overset{!}{=} 0 \Longrightarrow \omega^2 LCR^2 + \frac{L}{C} = R^2$$

$$\Longrightarrow \omega = \underline{\underline{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{C^2R^2}}}}$$

$$P = U \cdot I \cdot cos(0) = \frac{U^2}{\mid \underline{Z}_{ges} \mid}, \quad wobei: \underline{Z}_{ges} = j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

14 Transistorschaltung

14.1 a) Linearer Arbeitsbereich

Wir sehen u_{CE} muss also mindestens $0.5V$ sein, damit der Transistor im linearen Arbeitsbereich arbeitet. Wir wissen: $i_{R3} = \frac{U_A}{R_3} = 1mA$

$$i_E = i_{R3} + i_L = 6mA,$$

Der Grafik 4b) können wir entnehmen, dass bei einem Strom $i_C = 1.2A$ ein Strom $i_B = 20mA$ fliesst. Zudem können wir sehen, dass das Verhältnis immer gleich ist:

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{1.2A}{20mA} = \frac{0.6A}{10mA} = \frac{0.3A}{5mA} = \underline{\underline{60}}$$

Das heisst der Strom i_C darf nicht zu gross werden:

$$i_C = \frac{\beta}{\beta + 1} \cdot i_E = \underline{5.902mA}$$

$$R_1 = \frac{u_R}{i_C} = \frac{U_S - u_{CE} - U_A}{i_C} = \frac{20V - 0.5V - 5V}{5.902mA} = \underline{\underline{2456.94\Omega}}$$

14.2 b) Verlustleistung

$$P_{T_1} = i_C \cdot u_{CE} = i_C \cdot (U_S - U_A - u_{R1}) = i_C \cdot (U_S - U_A - i_C \cdot R_1)$$

$$P_{R_1} = i_C^2 \cdot R_1 \Longrightarrow P_{T_1} = P_{R_1} \Longrightarrow i_C^2 \cdot R_1 = i_C \cdot (U_S - U_A - i_C \cdot R_1) \Longrightarrow i_C \cdot R_1 = (U_S - U_A - i_C \cdot R_1)$$

$$R_1 = \frac{U_S - U_A}{2i_C} = \frac{15V}{5.901mA} = \underline{\underline{1270.83\Omega}}$$

14.3 c) Zehnerdiode

Wir wissen also wie gross die Spannung u_Z sein muss:

$$u_Z = U_S - U_A - u_{BE} = 20V - 5V - 0.6V = \underline{14.4V}$$

Das zeichnen wir in Figure 1 (blau) ein und finden (rot): $i_Z = \underline{2mA}$
Wir wissen aber auch: $i_B = i_E - i_C = \underline{0.098mA}$
Dadurch können wir mit der Knotenregel schliessen, dass $i_2 = i_Z - i_B = 2mA - 0.098mA = \underline{1.902mA}$
So finden wir dann R_2:

$$R_2 = \frac{u_{R2}}{i_2} = \frac{U_A + u_{BE}}{i_2} = \frac{5V + 0.6V}{1.902mA} = \underline{\underline{2944.27\Omega}}$$

14.4 d) Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit ergibt sich aus der Ableitung $\frac{\delta U_A}{\delta U_S}$. Wir müssen deshalb einen Ausdruck für U_A in Abhängikeit von U_S finden:

$$U_A = R_3 i_B(1+\beta) \Longrightarrow i_b = \frac{U_A}{R_3(1+\beta)}$$

Maschengleichung in der Masche mit R_2 und R_3 liefert:

$$u_{BE} + U_A + i_2 R_2 = 0 \Longrightarrow i_2 = \frac{u_{BE} + U_A}{R_2}$$

Wir können den Strom durch die Zener-Diode $i_Z = i_B + i_2$ mit der Knotengleichung finden. Wir stellen nochmals eine Maschengleichung mit U_S auf:

$$U_S = u_Z + R_Z(\frac{u_{BE} + U_A}{R_2} + \frac{U_A}{R_3(1+\beta)}) + u_{BE} + U_A$$

Wir lösen nach U_A auf:

$$U_A(U_S) = \frac{U_S - u_{BE}(\frac{R_Z}{R_2} + 1) - u_Z}{\frac{R_Z}{R_2} + \frac{R_Z}{R_3(1+\beta)} + 1}$$

$$\frac{\delta}{\delta U_S} U_A(U_S) = \underline{\underline{\frac{1}{\frac{R_Z}{R_2} + \frac{R_Z}{R_3(1+\beta)} + 1}}}$$

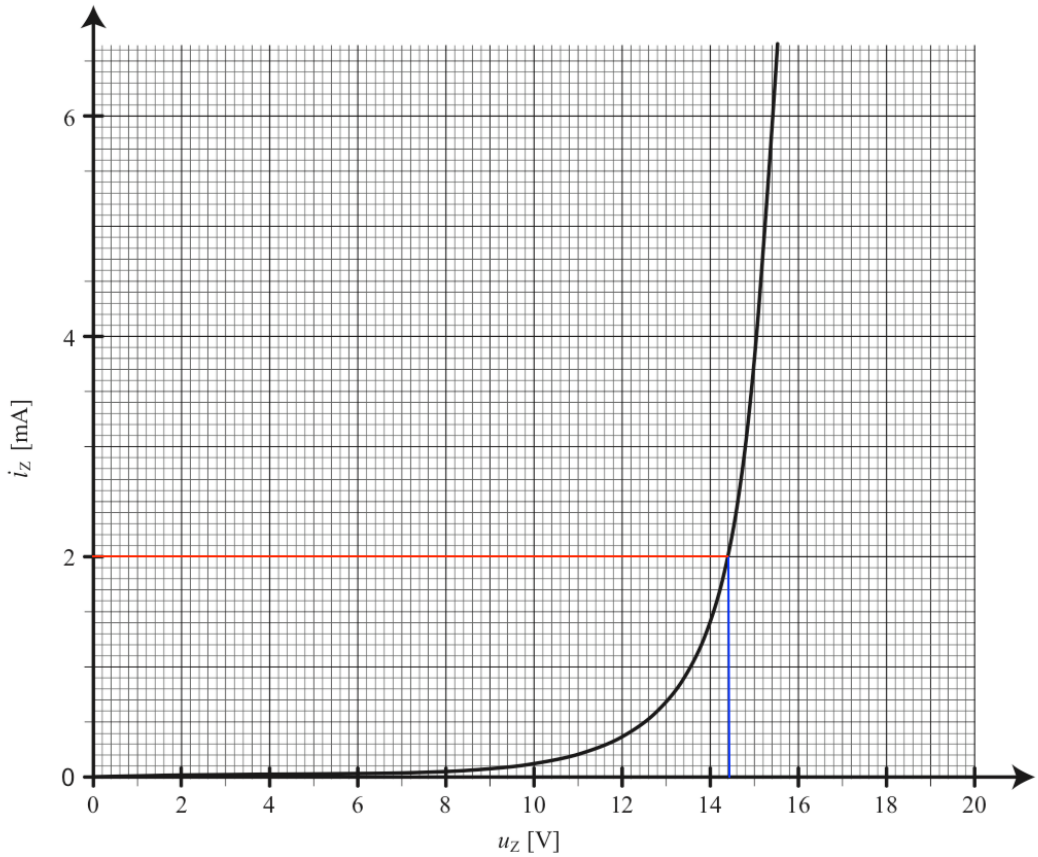


Fig. 5: Charakteristik der Zener-Diode D_1.

Figure 1

15 Lineares Netzwerk mit Sinusstromquelle

15.1 a) Allgemeiner Ausdruck

$$\hat{\underline{i}}_1 = \frac{j\omega L_2}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + R} \cdot \hat{\underline{i}}$$

$$\hat{\underline{u}}_C = \frac{\hat{\underline{i}}_1}{j\omega C} = \frac{L_2}{j\omega C L_2 + \frac{1}{j\omega} + CR} \cdot \hat{\underline{i}}$$

15.2 b) Maximale Spannung

Der Betrag der Spannung $\hat{\underline{u}}_C$ wird maximal, wenn der Betrag des Nenners minimal wird: (Also Im = 0)

$$\hat{\underline{u}}_C = \frac{L_2}{j\omega C L_2 + \frac{1}{j\omega} + CR} \cdot \hat{\underline{i}} \Longrightarrow j\omega C L_2 + \frac{1}{j\omega} = 0$$

$$\Longrightarrow \omega^2 C L_2 = 1 \Longrightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{CL_2}}$$

Für den Betrag von $\hat{\underline{u}}_C$ gilt dann:

$$\mid \hat{\underline{u}}_C \mid = \frac{L_2}{CR} \cdot \mid \hat{\underline{i}} \mid \Longrightarrow \hat{u}_C = \frac{L_2}{CR} \cdot \hat{i}$$

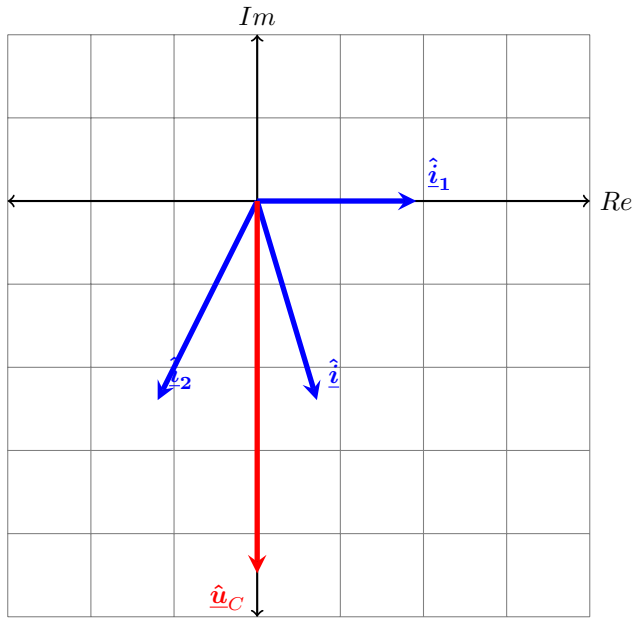
15.3 c) Betrag und Phase

$$\hat{\underline{i}}_1 = \frac{4j\Omega}{4j\Omega - 2.5j\Omega + 5\Omega} \cdot 5A = (1.101 + 3.670j)A = \underline{\underline{3.831A \cdot e^{j73.301°}}}$$

$$\hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}} - \hat{\underline{i}}_1 = (3.899 - 3.670j)A = \underline{\underline{5.354A \cdot e^{-j43.264°}}}$$

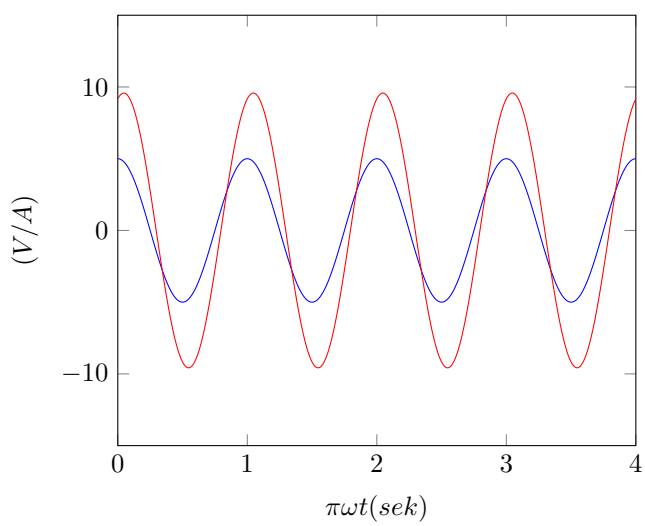
$$\hat{\underline{u}}_C = \frac{\hat{\underline{i}}_1}{j\omega C} = (9.174 - 2.752j)V = \underline{\underline{9.578V \cdot e^{-j16.699°}}}$$

15.4 d) Skizze



15.5 e) Algebraische Formeln

$$i(t) = Re(\hat{\underline{i}} \cdot e^{j\omega t}) = 5A \cdot cos(\omega t) \quad (blau)$$
$$u_C(t) = Re(\hat{\underline{u}}_C \cdot e^{j\omega t}) = 9.578V \cdot cos(\omega t - 16.699°) \quad (rot)$$



16 Symmetrische Last im Dreiphasensystem

16.1 a) Ströme und Spannungen

Zuerst wollen wir mal $\hat{u}$ bestimmen. Wir wissen: $\mid \underline{\hat{u}}_{12} \mid = 325.269V$. Wir wissen auch:

$$\underline{\hat{u}}_{12} = \underline{\hat{u}}_1 - \underline{\hat{u}}_2 = \hat{u} \cdot (1 - e^{-j120^\circ}) = \hat{u}\sqrt{3}e^{j30^\circ}$$

Also:

$$\mid \underline{\hat{u}}_{12} \mid = 325.269V = \hat{u}\sqrt{3} \Longrightarrow \hat{u} = 187.794V$$

Wir wissen bereits:

$$\underline{\hat{u}}_{12} = \hat{u}\sqrt{3}e^{j30^\circ} = \underline{\underline{325.269V \cdot e^{j30^\circ}}}$$

Die Ströme sind dann, da die Last symmetrisch ist:

$$\underline{\hat{i}}_{R1} = \frac{\underline{\hat{u}}_1}{R} = \frac{187.794V \cdot e^{j0\omega}}{100\Omega} = \underline{\underline{1.878A}}$$

$$\underline{\hat{i}}_{L1} = \frac{\underline{\hat{u}}_1}{j\omega L} = \frac{187.794V \cdot e^{j0\omega}}{j2\pi 50Hz \cdot 100mH} = \underline{\underline{-5.978jA}}$$

$$\underline{\hat{i}}_{M1} = \underline{\hat{i}}_{R1} + \underline{\hat{i}}_{L1} = \underline{\underline{(1.878 - 5.978j)A}}$$

16.2 b) Leistung

Wir berechnen zuerst die Komplexe Scheinleistung:

$$\underline{S} = \frac{3}{2}\underline{\hat{u}} \cdot \underline{\hat{i}}^* = \frac{3}{2}\underline{\hat{u}}_1 \cdot \underline{\hat{i}}^*_{M1} = \underline{(529 + 168.86j)VA}$$

Das ergibt folgende Scheinleitsung, Wirkleistung und Blindleistung:

$$S = \mid \underline{S} \mid = \underline{\underline{1765VA}}, \quad P = Re(\underline{S}) = \underline{\underline{529W}}, \quad Q = Im(\underline{S}) = \underline{\underline{1683.86VA}}$$

16.3 c) Reine Wirkleistung

Als erstes wandeln wir die Kondensatoren von der Dreieckschaltung in eine Sternschaltung um: $C' = 3 \cdot C$ (Aber Achtung: $Z'_C = \frac{1}{3}Z_C$) Wir wissen jetzt auch, dass unser Strom i_{C1} genau den Imaginär-Teil von i_{M1} aufheben muss: $i_{C1} = 5.978jA$ Das führt uns auf:

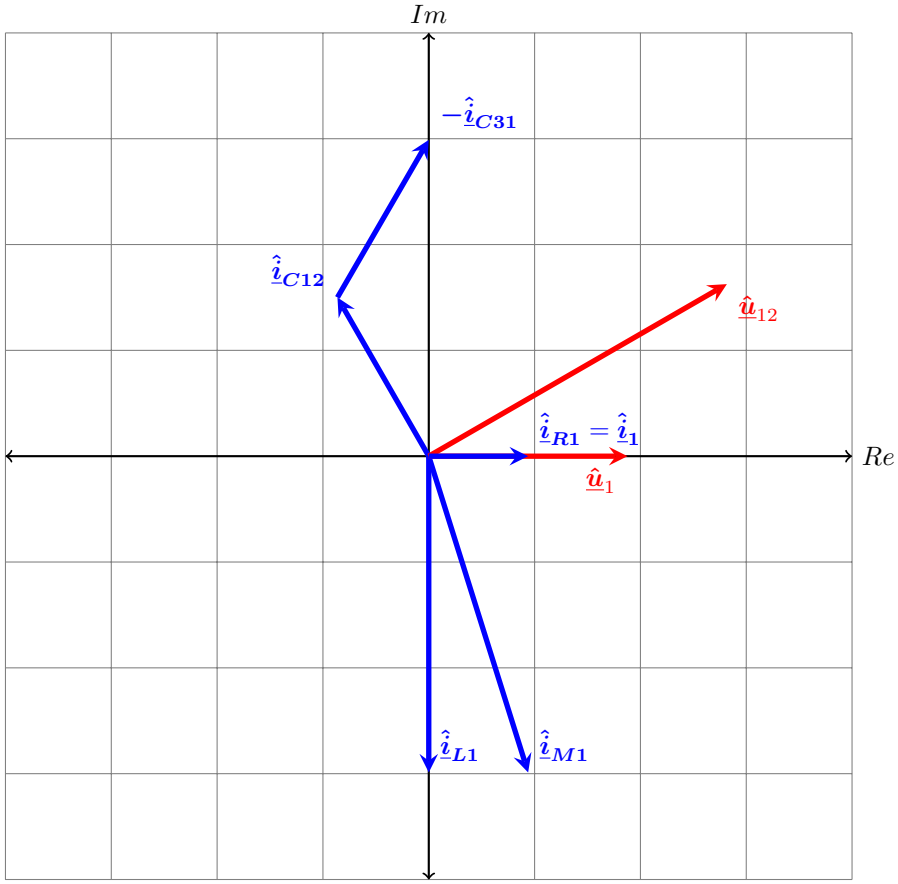
$$\frac{1}{j\omega C'} = \frac{\underline{\hat{u}}_1}{\underline{\hat{i}}_{C1}} \Longrightarrow C' = \frac{\underline{\hat{i}}_{C1}}{\underline{\hat{u}}_1 \cdot j\omega} = \underline{101.321\mu F}$$

$$C = \frac{1}{3}C' = \underline{\underline{33.774\mu F}}$$

16.4 d) Skizze

$$\underline{\hat{i}}_{C12} = \underline{\hat{u}}_{12} \cdot j\omega C = \underline{(-1.726 + 3.000j)A}$$

$$\underline{\hat{i}}_{C31} = \underline{\hat{u}}_{31} \cdot j\omega C = \underline{(-1.726 - 3.000j)A}$$



17 Differenzverstärker

17.1 a) Ausgangsspannung

Da der OPV ideal und rückgekoppelt ist, dürfen wir annehmen: $u_+ = u_-$:

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_0, \quad u_- = u_a + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (u_e - u_a)$$

$$R_1 \cdot U_0 = R_1 \cdot u_a + R_2 \cdot u_a + R_2 \cdot u_e - R_2 \cdot u_a$$

$$u_a = U_0 - \frac{R_2}{R_1} u_e$$

17.2 b) Offsetspannung und Widerstände

Das Maximum unserer Eingagngsspannung ist $325.269V$ und das Minimum $-325.269V$.
Wenn u_e das Maximum annimmt soll der Ausgang auf $0V$ sein, also:

$$U_0 = \frac{R_2}{R_1} 325.269V$$

Wenn u_e das Minimum annimmt soll der Ausgang auf $3V$ sein, also:

$$U_0 - 3V = -\frac{R_2}{R_1} 325.269V \Longrightarrow U_0 - 3V = -U_0 \Longrightarrow U_0 = \underline{\underline{1.5V}}$$

Das Verhältnis ist dann:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{325.269V}{U_0} = \underline{\underline{216.846}}$$

17.3 c) Wärmeleistung

Falls wir $U_0 = 0$ setzten haben wir einen Invertierenden Verstärker: $u_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_e$ Das heisst der Strom der Fliesst berechnet sich mit:

$$i = \frac{u_e - u_a}{R_1 + R_2} = \frac{u_e \cdot (1 - \frac{R_2}{R_1})}{R_1 + R_2}$$

Die Leistung ist dann:

$$P = R_1 \cdot (\frac{U_e \cdot (1 - \frac{R_2}{R_1})}{R_1 + R_2})^2 \quad mit: R_2 = \frac{1}{216.846} R_1$$

$$0.5W = R_1 \cdot (230V \frac{\cdot (1 - \frac{\frac{1}{216.846} R_1}{R_1})}{R_1 + \frac{1}{216.846} R_1})^2 \; solve\ for\ R_1 \Longrightarrow R_1 = \underline{\underline{103.866k\Omega}}$$

$$R_2 = \underline{\underline{478.986\Omega}}$$

17.4 d) Abweichung

Nichtinvertierender Verstärker: $u_a = (1 + \frac{R_3}{R_4})u_e$

$$3V = (1 + \frac{R_3}{10k\Omega})2V \Longrightarrow R_3 = 5k\Omega$$

Wir schauen einfach die beiden Extremfälle an, in denen die Unterschiede am Ausgang am grössten werden. Das ist wenn R_1 kleiner und R_2 grösser wird oder umgekehrt.

Für den ersten Extremfall: +0.01 ($\Delta R_i = T \cdot R_i$, Toleranz = T)

$$3.03V = (1 + \frac{R_3 + \Delta R_3}{R_4 - \Delta R_4})2V \Longrightarrow 0.515 = \frac{R_3 + \Delta R_3}{R_4 - \Delta R_4} = \frac{R_3 \cdot (1+T)}{R_4 \cdot (1-T)} \Longrightarrow T = 1.478\%$$

Für den zweiten Extremfall: -0.01 ($\Delta R_i = T \cdot R_i$, Toleranz = T)

$$2.97V = (1 + \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_4 + \Delta R_4})2V \Longrightarrow 0.485 = \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_4 + \Delta R_4} = \frac{R_3 \cdot (1-T)}{R_4 \cdot (1+T)} \Longrightarrow T = 1.523\%$$

Damit die Bedingung für alle Fälle erfüllt ist, müssen wir $T = \underline{\underline{1.478\%}}$ wählen.

17.5 e) Bauteil

Decibel in Amplitude umrechnen:

$$A = 10^{\frac{A_{dB}}{20}} = 10^{\frac{110dB}{20}} = 316228$$

Die Ausgangsspannung ist dann:

$$U_a = A \cdot U_d = \underline{\underline{316.228mV}}$$

18 Spannungsstabilisierung mittels Zener. und Trans.

18.1 a) Linearer Arbeitsbereich

Zuerst minden wir den maximalen und minimalen Strom I_L.

$$I_{L,max} = \frac{U_A}{1k\Omega} = 6mA, \quad I_{L,min} = \frac{U_A}{10k\Omega} = 0.6mA$$

Daraus folgt (und da $I_B = 0$):

$$I_{C,max} = I_{E,max} = \frac{U_A}{1k\Omega} + \frac{U_A}{R_3} = 6.6mA, \quad I_{C,min} = I_{E,min} = \frac{U_A}{10k\Omega} + \frac{U_A}{R_3} = 1.2mA$$

Wenn der Strom maximal wird, wird der Spannungsabfall über R_1 maximal und deswegen u_{CE} minimal.

$$u_{CE,min} = U_V - U_A - R_1 I_{C,max} = u_{CE,sat}$$

Das lösen wir auf nach R_1

$$R_1 = \frac{U_V - U_A - u_{CE,sat}}{I_{C,max}} = \underline{\underline{1287.88\Omega}}$$

Die Verlustleistung:

$$P_{R1} = I_{C,max}^2 \cdot R_1 = \underline{\underline{56.1mW}}$$

18.2 b) Spannung und Strom

$$I_L = \frac{U_A}{R_L} = \frac{6V}{5k\Omega} = 1.2mA \Longrightarrow I_E = I_L + I_{R3} = \frac{U_A}{R_L} + \frac{U_A}{R_3} = 1.8mA$$

Wir benutzen die Transistor-Formeln:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101}, \quad I_C = \alpha I_E = \frac{100}{101} 1.8mA = \underline{\underline{1.782mA}}$$

$$I_B = I_E - I_C = 1.8mA - 1.782mA = 17.822\mu A$$

Und zuletzt:

$$u_{CE} = U_V - U_A - R_1 I_C = 15V - 6V - 1.782mA \cdot 1k\Omega = \underline{\underline{7.218V}}$$

18.3 c) Verlustleistung

Wir schauen zuerst, bei welchem Strom die Verlustleistung maximal wird.

$$P_T = u_{CE} \cdot I_C = (U_V - U_A - R_1 I_C) I_C = (U_V - U_A) I_C - R_1 I_C^2$$

Das leiten wir ab und setzen gleich 0, um zu sehen, wo das Extremum ist. (Wir sehen auch gleich, dass es ein Maximum ist, da die Zweite Ableitung $-2R_1$ immer negativ ist.)

$$(U_V - U_A) - 2R_1 I_C = 0 \Longrightarrow I_C = \frac{(U_V - U_A)}{2R_1} = \underline{4.4mA}$$

Wir erkennen auch gleich, dass dieses Ergebnis zwischen dem in a) berechneten Maximal- und Minimalstrom liegt und daher mit einem Lastwiderstand zwischen $1k\Omega$ und $10k\Omega$ erreichbar ist.
$I_B = 0 \Rightarrow I_C = I_E$

$$I_C = I_L + I_{R3} = \frac{U_A}{R_L} + \frac{U_A}{R_3} \Longrightarrow \frac{1}{R_L} = \frac{I_C}{U_A} - \frac{1}{R_3}$$

$$R_L = \frac{1}{\frac{I_C}{U_A} - \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{4.4mA}{6V} - \frac{1}{10k\Omega}} = \underline{\underline{1578.95\Omega}}$$

18.4 d) Zenerdiode

Maschenregel gibt uns:

$$U_D = u_{BE} + U_A = 0.5V + 6V = \underline{\underline{6.5V}}$$

Mit Figure 1, rot, blau finden wir:

$$I_D = \underline{\underline{2mA}}$$

18.5 e) Widerstand

Da $i_B = 0$ ist $I_2 = I_D = 2mA$. Die Spannung die am Widerstand abfallen muss findet man mit der Maschenregel:

$$U_{R2} = U_V - U_D = 15V - 6.5V = \underline{8.5V}$$

Das ergibt uns für den Widerstand:

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_2} = \frac{8.5V}{2mA} = \underline{\underline{4250\Omega}}$$

18.6 f) Änderung der Temperatur

Zuerst müssen wir den Arbeitspunkt der Diode finden. Dazu finden wir die Funktion $I_D(U_D)$:

$$U_D = U_V - U_{R2} = U_V - I_2 \cdot R_2 \Longrightarrow I_D(U_D) = \frac{U_V}{R_2} - \frac{U_D}{R_2}$$

Durch schneiden mit der Diodenkennline finden wir (Figure 1, grün)

$$U_D = 5.8V$$

Mit der Maschenregel finden wir dann widerum:

$$U_A = U_D - u_{BE} = 5.8V - 0.5V = \underline{\underline{5.3V}}$$

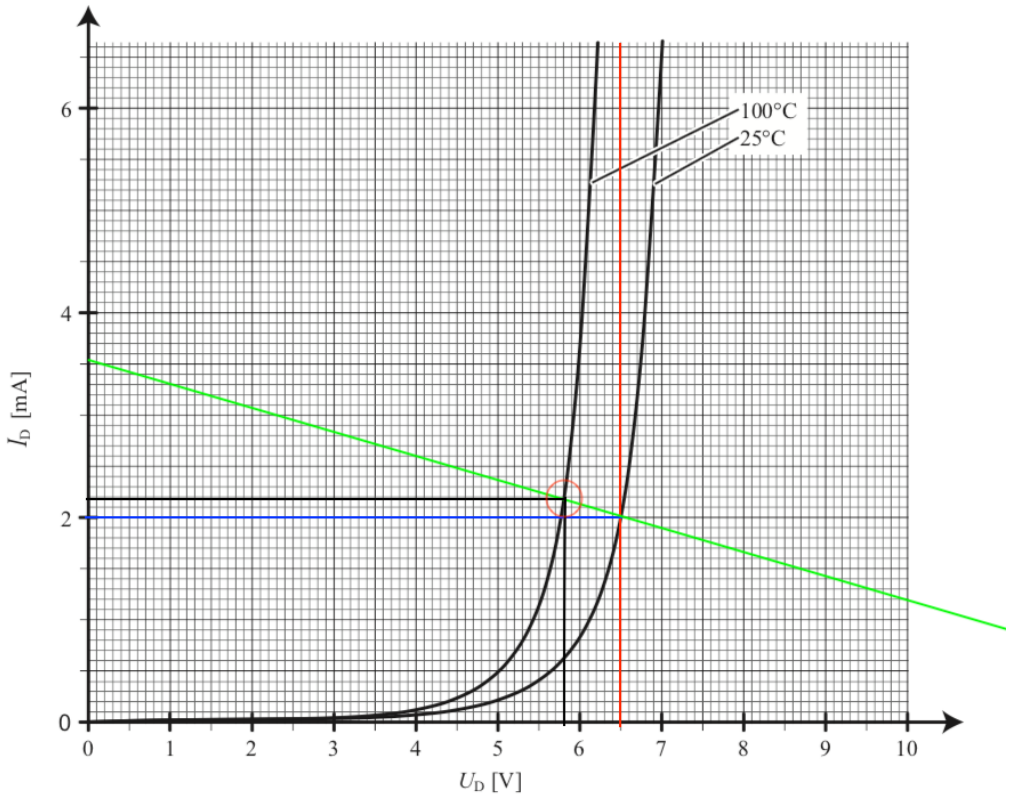


Figure 1

19 Symmetrische Last im Dreiphasensystem

19.1 a) Zeigerdiagramm

Zuerst wollen wir mal $\hat{u}$ bestimmen. Wir wissen: $\mid \underline{\hat{u}}_{12} \mid = 565.685V$. Wir wissen auch:

$$\underline{\hat{u}}_{12} = \underline{\hat{u}}_1 - \underline{\hat{u}}_2 = \hat{u} \cdot (1 - e^{-j120^\circ}) = \hat{u}\sqrt{3}e^{j30^\circ}$$

Also:

$$\mid \underline{\hat{u}}_{12} \mid = 565.685V = \hat{u}\sqrt{3} \Longrightarrow \hat{u} = 326.599V$$

$$\underline{\hat{u}}_1 = 326.599V, \quad \underline{\hat{u}}_2 = 326.599V \cdot e^{-j120^\circ}, \quad \underline{\hat{u}}_3 = 326.599V \cdot e^{-j240^\circ}$$

Und dann kriegen wir für $\underline{\hat{u}}_{12}$:

$$\underline{\hat{u}}_{12} = 565.685V \cdot e^{j30^\circ}, \quad \underline{\hat{u}}_{23} = 565.685V \cdot e^{-j90^\circ}, \quad \underline{\hat{u}}_{31} = 565.685V \cdot e^{-j210^\circ}$$

$$\underline{\hat{u}}_{R1} = \underline{\hat{u}}_1, \quad \underline{\hat{u}}_{R2} = \underline{\hat{u}}_2, \quad \underline{\hat{u}}_{R3} = \underline{\hat{u}}_3, \quad \underline{\hat{u}}_{L12} = \underline{\hat{u}}_{12}, \quad \underline{\hat{u}}_{L23} = \underline{\hat{u}}_{23}, \quad \underline{\hat{u}}_{L31} = \underline{\hat{u}}_{31}$$

$$\underline{\hat{i}}_{R1} = \frac{\underline{\hat{u}}_{R1}}{R} = \underline{10.887A}, \quad \underline{\hat{i}}_{R2} = \frac{\underline{\hat{u}}_{R2}}{R} = \underline{(-5.443 - 9.428j)A}, \quad \underline{\hat{i}}_{R3} = \frac{\underline{\hat{u}}_{R3}}{R} = \underline{(-5.443 + 9.428j)A},$$

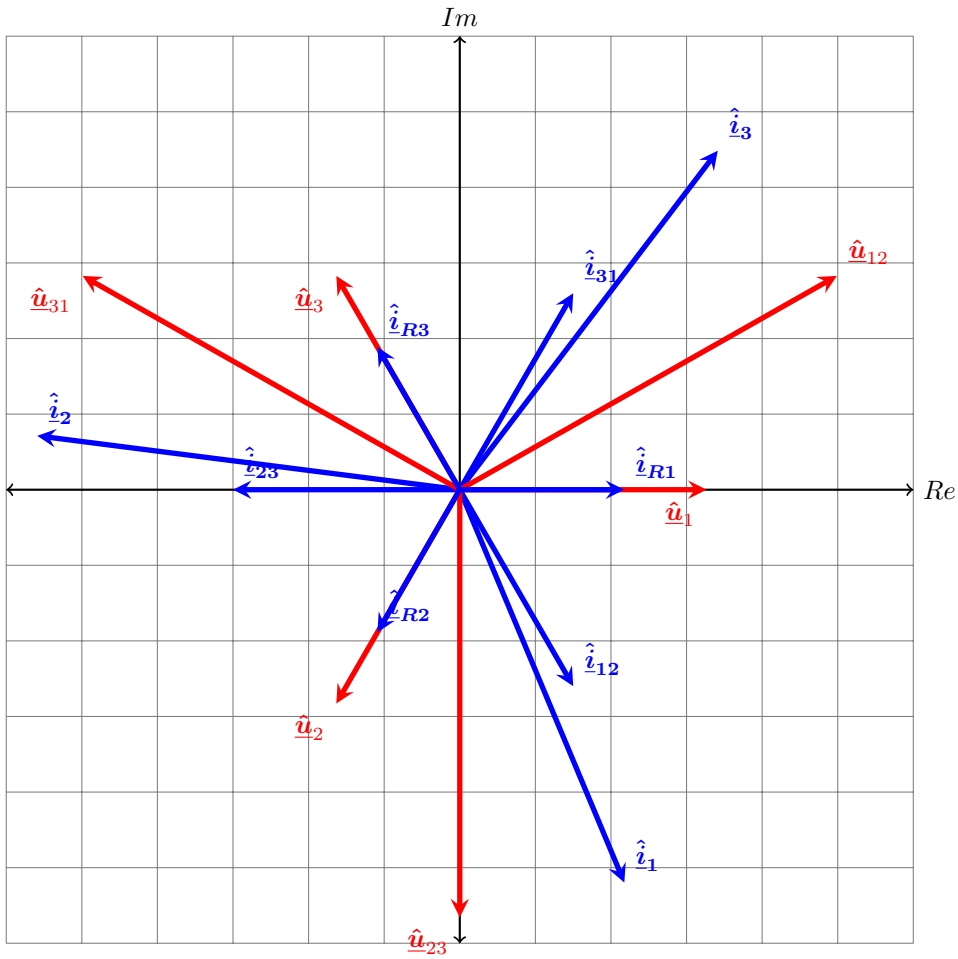
$$\underline{\hat{i}}_{12} = \frac{\underline{\hat{u}}_{L12}}{j\omega L} = \underline{(7.503 - 12.995j)A}, \quad \underline{\hat{i}}_{23} = \frac{\underline{\hat{u}}_{L23}}{j\omega L} = \underline{-15.005A}, \quad \underline{\hat{i}}_{31} = \frac{\underline{\hat{u}}_{L31}}{j\omega L} = \underline{(7.503 + 12.995j)A},$$

$$\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_{R1} + \underline{\hat{i}}_{12} - \underline{\hat{i}}_{31} = \underline{(10.887A - 25.990j)A},$$

$$\underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_{R2} + \underline{\hat{i}}_{23} - \underline{\hat{i}}_{12} = \underline{(-27.951 + 3.567j)A},$$

$$\underline{\hat{i}}_3 = \underline{\hat{i}}_{R3} + \underline{\hat{i}}_{31} - \underline{\hat{i}}_{23} = \underline{(17.065 + 22.432j)A},$$

Die Spannungen sind in 100V pro Zentimeter anstatt 50V pro Zentimeter eingezeichet.



19.2 b) Algebraischer Ausdruck

$$\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_{R1} + \hat{\underline{i}}_{12} - \hat{\underline{i}}_{31} = \underline{(10.887A - 25.990j)A},$$

19.3 c) Scheinleistung

$$\underline{S} = \frac{3}{2}\hat{\underline{u}}\hat{\underline{i}}^* = \frac{3}{2}\hat{\underline{u}}_1\hat{\underline{i}}_1^* = \underline{(5333.33 + 12732.4j)VA}$$

Das gibt für die Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung folgende Werte:

$$\mid \underline{S} \mid = \underline{\underline{13804.3VA}}, \quad P = Re(\underline{S}) = \underline{\underline{5333.33W}}, \quad Q = Im(\underline{S}) = \underline{\underline{12732.4VA}}$$

19.4 d) Widerstände im Dreieck

Aus der Formel für die Transformation von Impedanzen vom Stern zum Dreieck ergibt sich:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_A\underline{Z}_B + \underline{Z}_B\underline{Z}_C + \underline{Z}_C\underline{Z}_A}{\underline{Z}_C} \Longrightarrow R' = \frac{R \cdot R + R \cdot R + R \cdot R}{R} = 3R$$

$$R' = \underline{\underline{3R}}$$

19.5 e) Kondensatoren

Ja kann man, denn der Kondensator kann den Strom, der durch die Spule fliesst gleich aufnemen, so dass kein Strom zur Quelle geht. Man wählt den (Ersatz-)Kondensator C' (im Dreieck) so, dass die Schaltung bei 50Hz resoniert.

$$\frac{1}{\sqrt{C'L}} = \omega \Longrightarrow C' = \frac{1}{\omega^2 L} = \underline{84.434\mu F}$$

Das ergibt mit der Selben Formel aus d) für C im Stern geschaltet:

$$C = 3C' = \underline{\underline{256.303\mu F}}$$

Achtung: Hier gilt: $C' = \frac{1}{3}C$ denn die Impedanz von einem Kondensator ist $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$, damit die Impedanz also 3 mal so gross ist, muss der Kondensator 3mal kleiner sein.

20 Nichtlineare Verstärkerschaltung

20.1 a) Differentielle Verstärkung

Da der OPV ideal und rückgekoppelt ist, gilt: $u_+ = u_-$: (virtual Ground)

$$0V = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (u_e - u_a) + u_a \Longrightarrow u_a(u_e) = -\frac{R_2}{R_1} u_e$$

$$\frac{\delta}{\delta u_e} u_a(u_e) = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{300k\Omega}{75k\Omega} = \underline{\underline{-4}}$$

20.2 b) Diode Leitend

Die Diode leitet sobald oberhalb von ihr eine Spannung kleiner als 0V ist. Die Spannung oberhalb der Diode ist gegeben durch:

$$0 \geq u_{D+} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot (U_S - u_a) + u_a \Longrightarrow 0 \geq \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_S + \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_a$$

$$-\frac{R_3}{R_3 + R_4} U_S \geq \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_a \Longrightarrow -R_3 U_S \geq R_4 u_a \Longrightarrow u_a \leq -\frac{R_3}{R_4} U_S = \underline{\underline{-16V}}$$

$$u_{a,on} = -\frac{R_3}{R_4} U_S, \quad u_{a,on} = -\frac{R_2}{R_1} u_{e,on}, \Longrightarrow u_{e,on} = \frac{R_1 R_3}{R_2 R_4} U_S = \underline{\underline{4V}}$$

Wenn u_a kleiner als -16V, das heisst u_e grösser als 4V ist, leitet die Diode.

20.3 c) Ausgangsspannung

1) Wir setzen u_e auf GND. Bei u_- ist immer noch virtual Ground Wir wissen also: (Richtung der Stöme immer in Richtung u_-

$$I_{R1}(1) = \frac{U_{R1}(1)}{R_1} = 0, \quad I_{R2}(1) = \frac{U_{R2}(1)}{R_2} = \frac{u_a}{R_2}$$

$$I_{R3}(1) = \frac{U_{R3}(1)}{R_3} = \frac{u_a}{R_3}, \quad I_{R4}(1) = \frac{U_{R4}(1)}{R_4} = \frac{U_S}{R_4} = 0.16mA$$

2) Wir setzen U_S und u_a auf GND. Bei u_- ist immer noch virtual Ground Wir wissen also: (Richtung der Stöme immer in Richtung u_-

$$I_{R1}(2) = \frac{U_{R1}(1)}{R_1} = \frac{u_e}{R_1}, \quad I_{R2}(2) = \frac{U_{R2}(1)}{R_2} = \frac{u_a}{R_2} = 0$$

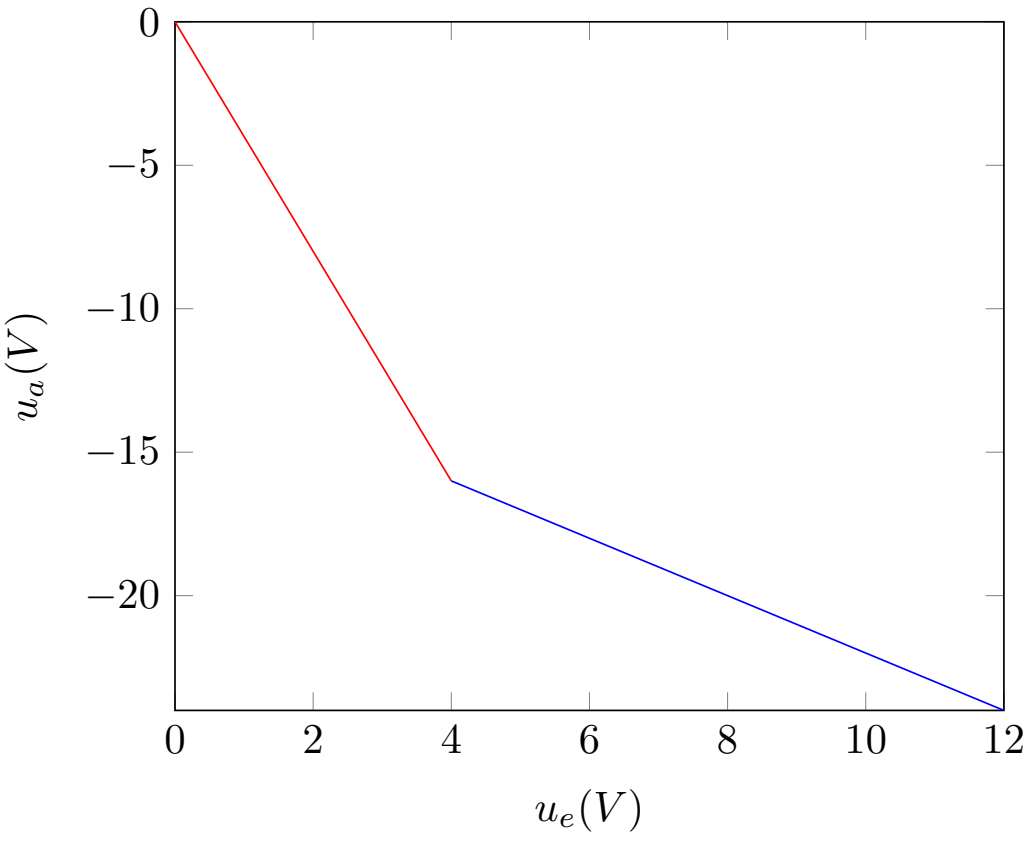
$$I_{R3}(2) = \frac{U_{R3}(1)}{R_3} = \frac{u_a}{R_3} = 0, \quad I_{R4}(2) = \frac{U_{R4}(1)}{R_4} = 0$$

$$I_{R1} + I_{R2} + I_{R3} + I_{R4} = 0, \quad \frac{u_e}{R_1} + \frac{u_a}{R_2} + \frac{u_a}{R_3} + \frac{U_S}{R_4} = 0$$

Das gibt uns dann folgende Gleichung für u_a:

$$u_a(u_e) = -(\frac{U_S}{R_4} + \frac{u_e}{R_1}) \cdot (\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3})$$

20.4 d) Differentielle Verstärkung 2

$$\frac{\delta}{\delta u_e} u_a(u_e) = -\frac{1}{R_1}(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}) = \underline{\underline{-1}}$$

20.5 e) Skizze